



الدليل الاسترشادي لمنهجية إدارة المشروع الرقمي

أغسطس 2026م

نوع الوثيقة: دليل استرشادي

تصنيف الوثيقة: عام

رقم الإصدار: 2.0

رقم الوثيقة: DGA-1-2-1-204

المحتويات

1. المقدمة	3
2. أهداف الدليل	4
3. نطاق الدليل	5
4. الفئات المستهدفة	5
5. بيان الدليل	6
5.1 مفهوم المشروع الرقمي	6
5.2 أهداف المشروع الرقمي	7
5.3 إمكانات نجاح المشروع الرقمي	9
5.3.1 إستراتيجية التحول الرقمي	9
5.3.2 الجاهزية التنظيمية للجهة	9
5.3.3 الاستثمار في التقنيات	11
5.3.4 المهارات المعرفية اللازمة لإدارة المشاريع الرقمية	12
5.4 نبذة عن مكاتب إدارة المشاريع الرقمية وأنواعها	14
5.4.1 تعريف مكتب إدارة المشروع الرقمي المرن (Agile PMO)	14
5.4.2 الفرق بين مكتب المشروع الرقمي المرن ومكتب المشروع التقليدي	17
5.4.3 تطوير وتشغيل مكتب إدارة المشاريع الرقمية	19
5.5 دورة حياة المشروع	24
5.5.1 المرحلة الأولى: مرحلة البدء (Initiation)	24
5.5.2 المرحلة الثانية: مرحلة التخطيط (Planning)	32
5.5.3 المرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ (Execution)	37
5.5.4 المرحلة الرابعة: الإغلاق (Closure)	56
5.5.5 المرحلة الخامسة: المراقبة والتحكم (Monitoring and Controlling)	60
5.6 بوابات حوكمة المشاريع	73
5.6.1 أعمال وعمليات مراحل وبوابات المشاريع	74
6. جدول التعريفات	77
7. جدول الاختصارات	80

1. المقدمة

استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ، الصادر بالموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، وإشارة إلى اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في تنظيمها، وحيث إن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها، وتحديث ما يصدر عنها باستمرار لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، وللمساهمة بصورة رئيسة في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية (2030)، وبما يتواءم مع التوجهات الإستراتيجية لهيئة الحكومة الرقمية التي تؤكد على أهمية توفير بيئة تنظيمية فعالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية، وفي إطار دعم ممارسات الحكومة الرقمية، أعدت الهيئة "الدليل الاسترشادي لمنهجية إدارة المشروع الرقمي" في نسخته الثانية، وذلك حرصًا من الهيئة على رفع كفاءة الجهات الحكومية في إدارة المشاريع الرقمية بما يسهم في توحيد الفهم، ورفع جودة الأداء، وتعزيز اتساق الممارسات الحكومية، وتعمل هذه المنهجية على دعم الجهات في فهم التنظيمات وتطبيقها بصورة ممنهجة، عن طريق عرض التفسيرات العملية، والأمثلة التوضيحية، والأساليب المقترحة، بما يعزّز جودة المخرجات، ويساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.

ويقدم الدليل منهجية تُعنى بتنفيذ المشاريع الرقمية وإدارتها بطرق فعّالة ومستدامة، تأخذ المنهجية بعين الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه المشاريع الرقمية، مستندةً إلى أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، مما يسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات والمبادرات. كما تتضمن هذه الوثيقة إرشادات عملية تغطي دورة حياة المشروع الرقمي بدءًا من التخطيط ووصولاً إلى الإغلاق، إلى جانب تسليط الضوء على الأدوار المحورية لمكتب إدارة المشاريع الرقمية؛ بهدف رفع مستوى المعرفة لدى الجهات الحكومية، ودعم تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

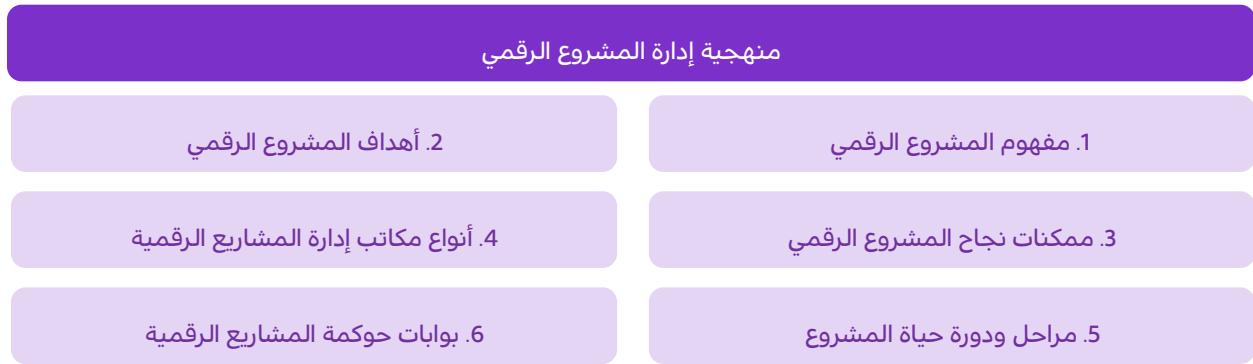
2. أهداف الدليل

يهدف الدليل إلى تحسين أداء الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريعها الرقمية عبر تحقيق ما يأتي:

- توحيد الفهم المؤسسي لإدارة المشاريع الرقمية عبر إطار مرجعي يوضح دورة حياة المشروع وأدواره ومسؤولياته.
- تعزيز مفهوم الحوكمة وضبط الجودة لمراقبة الامتثال وتحقيق الانتقال بين مراحل المشروع المختلفة عن طريق تطبيق مفاهيم مستحدثة مثل بوابات المشاريع (Project Gates).
- تعزيز مفهوم ومتابعة قياس المنفعة وإدارة التغيير لضمان تحقيق أهداف المشروع وتعظيم الأثر المرجو من المشاريع الرقمية.

3. نطاق الدليل

يحدد هذا الدليل نطاق العمل الخاص بمنهجية إدارة المشروع الرقمي، عن طريق استعراض المفاهيم الأساسية والعناصر الرئيسية التي تسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الرقمية وتعزيز حوكمتها داخل الجهات الحكومية. كما يوضح الدليل الأطر والممارسات التي تدعم نجاح المشاريع الرقمية عبر مختلف مراحل دورة الحياة، بدءًا من تعريف المشروع وأهدافه، مرورًا بممكنات النجاح وأدوار مكاتب إدارة المشاريع الرقمية، وصولًا إلى بوابات الحوكمة وآليات المتابعة والتحسين المستمر، بما يسهم في تحقيق الأثر المؤسسي ورفع جودة الخدمات الرقمية.



4. الفئات المستهدفة

تستهدف منهجية إدارة المشروع الرقمي كل أصحاب المصلحة المعنيين بتطوير وتنفيذ المشاريع الرقمية داخل الجهات الحكومية.

5. بيان الدليل

5.1 مفهوم المشروع الرقمي

يُعرّف المشروع الرقمي بأنه مجموعة من الجهود والأنشطة المتكاملة التي تُنفذ لتقديم حلول أو برامج أو خدمات رقمية ضمن إطار زمني وميزانية محددين، وبمخرجات رقمية قابلة للقياس لتخدم الاحتياج التقني للمستفيد داخل المنظومة وخارجها ضمن إطار زمني وميزانية محددة، ويشارك فيها عدد من أصحاب المصلحة بهدف تقديم مخرجات ومعالم رقمية واضحة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهة. تنشأ الحاجة إلى المشروع الرقمي لعدد من الأسباب، منها:

1. تحقيق أهداف إستراتيجية:

تُنشأ العديد من المشاريع لدعم الأهداف الإستراتيجية للجهة، مثل: تحسين الخدمة العامة، أو زيادة الكفاءة، أو تعزيز التنافسية، أو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، أو دعم التحول الرقمي.

2. الامتثال للمتطلبات التنظيمية المؤسسية أو التشريعية:

تنفيذ مشاريع رقمية استجابة لتحديثات نظامية أو لوائح أو معايير، على سبيل المثال قد يتم تنفيذ مشروع رقمي لتلبية متطلبات المعايير الأساسية للتحول الرقمي.

3. الاستجابة للتغيرات في السوق أو بيئة العمل:

إطلاق مشاريع لمواكبة تغيرات البيئة التنظيمية أو تطور توقعات المستفيدين أو مستجدات تقنية تستدعي التحديث أو التطوير، مثل: ظهور تقنيات عالمية حديثة، أو تغير احتياجات المستفيدين، أو تحولات في سياسات العمل.

4. معالجة التحديات التنظيمية وتحسين الأداء:

تنفيذ مشاريع لمعالجة تحديات في الأنظمة أو العمليات أو لتحسين جودة المخرجات ورفع كفاءة الأداء. على سبيل المثال، مشروع يهدف إلى تحديث البنية التحتية الرقمية قد يساهم في تقليل الأعطال وتحسين استجابة الأنظمة.

5. تطوير منتجات أو خدمات رقمية مبتكرة:

تصميم حلول رقمية جديدة تلبي احتياجات مبتكرة غير مخدومة، أو ترفع مستوى تجربة المستفيدين. على سبيل المثال، قد يتم إطلاق مشروع لتطوير منصة تفاعلية تسهل الوصول للخدمات الحكومية عبر الإنترنت.

6. دعم التوسع والنمو المؤسسي:

تنفيذ مشاريع رقمية تمكّن الجهة من التوسع في نطاق خدماتها، أو تعزيز تنافسيتها، أو تحقيق مستهدفات مستقبلية.

5.2 أهداف المشروع الرقمي

أول خطوة لضمان نجاح المشروع وتحقيق الأثر المرجوّ منه تتمثل في تحديد أهداف المشروع الرقمي بالمواءمة مع أهداف الجهة الإستراتيجية عبر المراحل الآتية:

• المرحلة الأولى: فهم الأهداف الإستراتيجية للجهة

بدايةً، ينبغي بناء فهم شامل لإستراتيجية التحول الرقمي والأهداف الإستراتيجية لدى الجهة من القائمين على المشروع الرقمي، بحيث يجري ربط معالم المشروع ومخرجاته مع الأهداف الإستراتيجية. على سبيل المثال، إذا كان أحد الأهداف الإستراتيجية في الجهة الحكومية تحسين تجربة المستفيد عن طريق تحسين الخدمات الحكومية، يمكن أن يشمل المشروع الرقمي المتوافق مع هذا الهدف تطوير بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام لطلبات الخدمات العامة.

• المرحلة الثانية: صياغة أهداف المشروع

يُحدّد نطاق عمل المشروع والمستهدفات المطلوبة ونتائج المشروع المتوقعة، باستخدام طرق مختلفة في تحديد الأهداف، منها على سبيل المثال إطار (SMART)، والذي يتطلب أن يكون كل هدف: محددًا (Specific)، وقابلًا للقياس (Measurable)، وقابلًا للتحقيق (Achievable)، ومرتبّطًا (Relevant)، ومحددًا بوقت (Time-Bound).

في الجدول أدناه مثالاً على تطبيق إطار (SMART) لمشروع تطوير بوابة إلكترونية تفاعلية لتقديم الخدمات الحكومية الأساسية للمستفيدين، بما يساهم في تحسين تجربة المستخدم وتقليل زمن إنجاز المعاملات بنسبة (30%) في (12) شهرًا من تاريخ بدء التنفيذ.

عند تطبيق إطار (SMART)، سيكون هدف المشروع على النحو الآتي:

#	العنصر في إطار (SMART)	تفصيل الهدف
1	محدد (Specific)	تطوير بوابة إلكترونية تفاعلية تتيح تقديم الخدمات الحكومية الأساسية عبر منصة رقمية واحدة.
2	قابل للقياس (Measurable)	خفض متوسط زمن إنجاز المعاملات بنسبة لا تقل عن 30%، ورفع مستوى رضا المستخدمين وفق نتائج الاستبانات الدورية.
3	قابل للتحقيق (Achievable)	تنفيذ المشروع عن طريق فريق تقني مؤهل، وبالاعتماد على بنية تقنية قائمة و خطة تنفيذ مرحلية معتمدة.
4	مرتبط (Relevant)	يسهم في تحقيق هدف الجهة الإستراتيجي المتمثل في تحسين تجربة المستفيد، وتسهيل الوصول للخدمات الحكومية الرقمية.
5	محدد بزمان (Time-bound)	إنجاز تطوير وإطلاق البوابة في مدة لا تتجاوز (12) شهرًا من تاريخ اعتماد المشروع.

باستخدام هذا الإطار، يصبح الهدف أكثر وضوحًا وقابلية للتحقيق، مع تحديد مقاييس ومواعيد زمنية محددة تساهم في إدارة المشروع بفعالية.

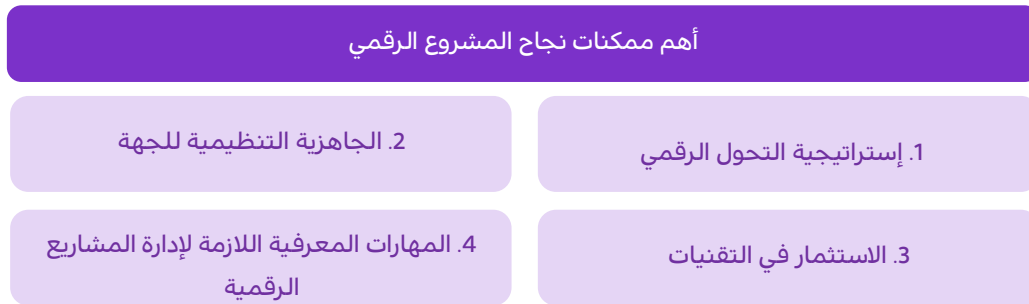
• المرحلة الثالثة: مواءمة أهداف المشروع مع الأهداف الإستراتيجية للجهة

يجب أن ترتبط أهداف المشروع ارتباطًا مباشرًا وقابلًا للقياس بالأهداف الإستراتيجية المعتمدة للجهة، بحيث يسهم المشروع في تحقيق نتائج محددة تدعم مؤشرات الأداء الإستراتيجية. ولضمان هذه المواءمة، يُوصى باتباع الخطوات لآتية:

1. مراجعة الخطط الإستراتيجية للجهة بعد الانتهاء من تحديد أهداف المشروع، والتأكد من مواءمة أهداف المشروع مع أهداف الجهة.
2. تحديد أصحاب المصلحة، وإنشاء قائمة توضح أدوار أصحاب المصلحة ومسؤولياتهم وعلاقتهم بالمشروع.
3. عقد اجتماعات مع الإدارة العليا وأصحاب المصلحة الأساسيين للاتفاق على الأهداف الإستراتيجية، وكذلك آليات وممكنات تحقيق المشروع لأهداف الجهة.
4. ربط مخرجات المشروع بأهداف رئيسة محددة للجهة، أو مؤشرات أداء رئيسة، أو مؤشرات أداء تشغيلية يسهم المشروع في تحقيقها؛ مثل: تحسين تقديم الخدمات، أو زيادة الكفاءة، أو زيادة الشفافية.

5.3 ممكنات نجاح المشروع الرقمي

لضمان تحقيق الأهداف المرجوة؛ لابد من فهم ممكنات وعوامل النجاح في المشاريع الرقمية وهي مجموعة من الأدوات والتقنيات والإجراءات التي تضمن تحقيق أهداف المشروع بكفاءة وفعالية. تشمل هذه العوامل: التخطيط الدقيق، واستخدام التقنية المناسبة، وتوفير الموارد من فرق العمل المتخصصة، والإدارة الفعالة للمخاطر. الهدف منها هو الوصول إلى نتائج إيجابية قابلة للقياس، مع ضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. ويمكن تصنيف أهم هذه الممكنات إلى عدة نقاط رئيسية كما يأتي:



5.3.1 إستراتيجية التحول الرقمي

تُساهم إستراتيجية التحول الرقمي في تحديد أولويات المشاريع الرقمية بما يتماشى مع أهداف الجهة، ووضع جدول زمني لتنفيذها. كما تتضمن الإستراتيجية مؤشرات أداء رئيسية تُمكن فرق العمل من قياس تقدم المشروع وتحقيق أهدافه، وكذلك تأثير المشروع الرقمي في الأداء العام للجهة بفاعلية.

5.3.2 الجاهزية التنظيمية للجهة

تُعتبر الجاهزية التنظيمية للجهة عن توافر وتفعيل العناصر التنظيمية الأساسية الآتية داخل الجهة:

5.3.2.1 مكتب البنية المؤسسية

يشمل عنصر الجاهزية التنظيمية توفر هيكل حوكمة واضح، ومن ذلك مكتب البنية المؤسسية ومكتب إدارة المشاريع الرقمية؛ لضمان مواءمة المشاريع مع المماريات والسياسات المعتمدة (يرجى الرجوع إلى القسم (5.4) لمزيد من التفاصيل حول مكتب إدارة المشاريع الرقمية).

5.3.2.2 الحوكمة الفعّالة

وجود حوكمة داخلية تتضمن لوائح وسياسات توضح الأدوار والمسؤوليات بين أصحاب المصلحة في الجهة، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع بفاعلية. وتتمثل أهم النقاط التي يجب تضمينها في الحوكمة الفعّالة فيما يأتي:

1. راعي المشروع: وجود راعٍ للمشروع على المستوى التنفيذي المناسب لطبيعة المشروع ومتطلباته وحجمه، يعمل على تقديم التوجيه الإستراتيجي، وضمان توفر الموارد اللازمة، ولديه الصلاحية لاتخاذ القرارات الحاسمة التي قد تؤثر في نتائج المشروع.

2. الأدوار والمسؤوليات: تحديد الأدوار والمسؤوليات؛ لضمان معرفة كل الأطراف المرتبطة بالمشروع لما هو متوقع منهم. ومن الأساليب المتبعة في تحديد الأدوار والمسؤوليات، استخدام مصفوفة الأدوار والمسؤوليات (RACI matrix) التي توضح دور كل عضو في الفريق عن طريق تعيين حرف أو أكثر من كلمة (RACI) لكل عضو، التي تعبر عن:

1. المسؤول عن تنفيذ المهمة (Responsible)
2. المسؤول النهائي عن نجاح المهمة (Accountable)
3. المستشار (Consulted)
4. المطلع (Informed)

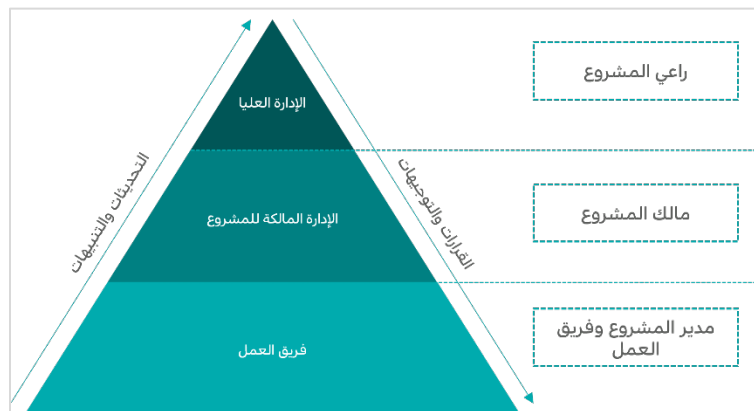
#	المهام	راعي المشروع	مالك المشروع	مدير المشروع	محلل الأعمال	مطور التطبيقات
1	مهمة 1	I	I	C	A/R	C
2	مهمة 2	I	C	R	I	A
3	مهمة 3	I	C	R	I	A
4	مهمة 4	I	R	I	A	C

I= Informed C= Consulted A= Accountable R= Responsible

شكل (1) مثال على مصفوفة الأدوار والمسؤوليات (RACI matrix)

3. آلية اتخاذ القرار: تحديد آلية تضمن اتخاذ القرارات بسرعة ودون تأخير، وتشمل تفويض الصلاحيات للمستويات التنظيمية المناسبة داخل إطار الحوكمة؛ مما يعزز الاستجابة السريعة لعقبات المشروع ومخاطره وتغييراته.

4. آلية التصعيد: من المهم أن يحتوي الإطار على آلية تصعيد محددة باتفاقية مستوى خدمة تشمل: راعي ومالك المشروع، واللجان القيادية، وفريق العمل، بحيث توضح الآليات والأدوار والمسؤوليات والصلاحيات لأصحاب المصلحة لمعالجة التحديات ومخاطر المشروع، وتقديم الدعم اللازم لها.

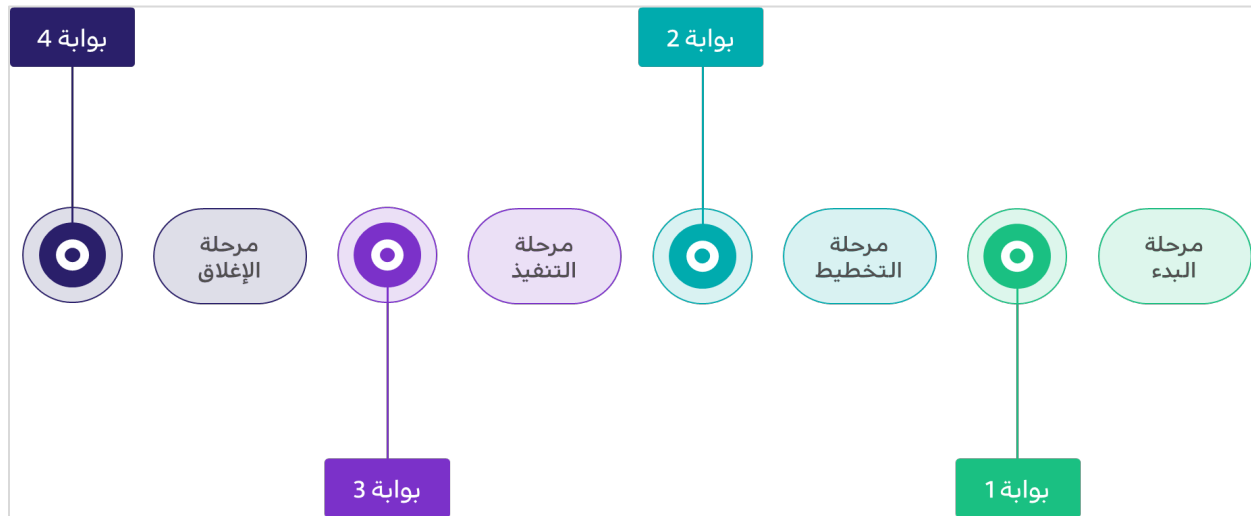


شكل (2) مثال لآلية التصعيد

5.3.2.3 المنهجية المتبعة لإدارة المشاريع في الجهة

تتيح المنهجية توحيد أساليب التخطيط والتنفيذ والمراقبة. كما تساهم في تعزيز التوافق بين أصحاب المصلحة عن طريق التواصل المنظم معهم بما يضمن نجاح المشروع. وتضمن امتثال المشاريع للقواعد والإجراءات القانونية والتنظيمية.

وتختلف عناصر ومكونات منهجية إدارة المشاريع بحسب احتياجات كل جهة، حيث يمكن بناء المنهجية وفقاً لدورة حياة المشروع (الشكل 3). ومن الأمثلة: منهجية بوابات المشاريع (الموضح في شكل 3) (Projects' Gates Methodology)، وتتضمن المنهجية تقسيم المشروع إلى مجموعة من المراحل يفصل بينها نقاط تحقق (Check Points) تعرف باسم البوابات (Gates). وبنهاية كل مرحلة يتم تقييم تقدم المشروع وتحليل المخاطر واتخاذ القرار بشأن البدء في المرحلة الآتية؛ مما يتيح إجراء التعديلات اللازمة، ومعالجة المخاطر بصورة استباقية (لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم 5.5 - دورة حياة المشروع وكذلك القسم 5.6 - بوابات حوكمة المشاريع).



شكل (3) دورة حياة المشروع ومثال لبوابات المشاريع

5.3.3 الاستثمار في التقنيات

يمثل الاستثمار في التقنيات توجُّهاً استراتيجياً يتمثل في تخصيص الموارد المالية والبشرية لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتبني الحلول التقنية المبتكرة، وتوفير الأدوات الداعمة لتنفيذ المشاريع الرقمية بكفاءة وفعالية. يشمل ذلك: اعتماد تقنيات حديثة، مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بناء القدرات البشرية، وتدريب الكوادر الحكومية على استخدامها بالشكل الأمثل.

ويُعد هذا الاستثمار عنصراً أساسياً لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الوطنية، وذلك عن طريق إعداد خطط إستراتيجية تكاملية تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تحسين الخدمات

العامة. كما يتم هذا التوظيف التقني في إطار من الحوكمة والامتثال للسياسات والضوابط التنظيمية المعتمدة، بما يشمل متطلبات الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

يسهم هذا التوجّه في تعزيز قدرة الجهات على إدارة وتنفيذ المشاريع الرقمية ضمن الوقت والتكلفة والجودة المستهدفة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ولذلك تسعى الجهات الحكومية للاستثمار في التقنيات لتحقيق عدة أهداف على سبيل المثال:

1. **رفع كفاءة العمل الحكومي:** تمكين التحول الرقمي في الإجراءات والعمليات الإدارية لتحسين الإنتاجية، وتقليل التكاليف التشغيلية، عن طريق الأتمتة واستخدام الذكاء الاصطناعي.
2. **تعزيز الشفافية والخدمات المقدمة للمستفيدين:** يتيح استخدام التقنيات الحديثة تقديم خدمات أكثر شفافية ومرونة وسرعة، مما يسهم في تحسين تجربة المواطنين والمستفيدين.
3. **رفع الجاهزية لمواكبة التطورات العالمية:** يساعد تبني الحلول التقنية على استجابة الجهات الحكومية بمرونة للتغيرات المتسارعة في احتياجات المجتمع والمتطلبات التنظيمية.
4. **دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات:** عن طريق الاستثمار في أنظمة تحليل البيانات، تتمكن الجهات الحكومية من الاستفادة من البيانات الضخمة لدعم صنع القرارات الإستراتيجية.
5. **تحقيق الاستدامة والابتكار:** يمكن للتقنيات الحديثة أن تدعم مشاريع الاستدامة الحكومية، وتتيح فرص الابتكار في تقديم الخدمات، وتلبية احتياجات المجتمع المتجددة.

5.3.4 المهارات المعرفية اللازمة لإدارة المشاريع الرقمية

إدارة المشاريع الرقمية تتطلب مجموعة من المهارات المعرفية التي تساعد مديري المشاريع وأصحاب المصلحة على قيادة فرق العمل بفعالية لتحقيق أهدافهم وسط بيئة عمل ديناميكية ومرونة وسريعة التكيف مع المستجدات التقنية. يساعد تحديد نقاط التحسين في المهارات، وتوفير برامج التدريب والتطوير والشهادات اللازمة، في بناء القدرات المساعدة في نجاح المشاريع الرقمية ليتمكن مدير المشروع وأصحاب المصلحة من خلق بيئة عمل إيجابية لتحقيق أهداف المشروع بفعالية، مع الحفاظ على الجانب المعرفي والتفاعل العميق مع احتياجات الفريق والمستخدمين، ومن المهارات المعرفية ما يأتي:

1. **الوعي بالتقنيات الرقمية:** الإلمام بمفاهيم مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والأدوات الخاصة بإدارة المشاريع، تمكن هذه المعرفة مدير المشروع من فهم إمكانيات كل تقنية وتوظيفها بطرق تفيد الفريق والمشروع بصورة متوازنة.
2. **فهم منهجيات العمل المرنة (Agile):** تبني منهجيات مثل العمل المرن (Agile) وتطبيقاته مثل (Scrum) يساعد على التعامل مع التغيرات بمرونة، ويعزز التعاون المستمر بين فريق العمل وأصحاب المصلحة.

3. **الاهتمام وفهم تجربة المستخدم (User Experience - UX):** فُهم تجربة المستخدم بما يشمل دراسة احتياجات المستخدمين وسلوكهم، وتطوير حلول رقمية سهلة الاستخدام ومتوافقة مع توقعاتهم، بما يساهم في تحسين رضا المستخدم وجودة التجربة.
4. **التخطيط لإدارة التغيير بمرونة:** الاستعداد للتغيير وإدارته وتنفيذه تدريجيًا، وتمكين الفريق من التكيف مع المستجدات، مع إشراك المعنيين ودعم الاستقرار أثناء مراحل التحول.
5. **إدارة وتحليل البيانات:** القدرة على تحليل البيانات لاستخلاص مؤشرات وتوجهات تدعم اتخاذ قرارات تحقق فوائد المشروع.
6. **الأمن السيبراني ومراعاة حماية الخصوصية:** فهم المخاطر الأمنية وإدراك أهمية حماية خصوصية المستخدمين والمعلومات الحساسة بما يدعم مدير المشروع في إنشاء بيئة رقمية آمنة تُعزز الثقة بين الفريق والمستخدمين.
7. **التنبؤ بالمخاطر الرقمية وتوجيه فرق العمل بكفاءة ومرونة:** من خلال تقييم المخاطر المحتملة وتوجيه ودعم الفريق في التعامل مع التحديات بطريقة تعزز التفاهم والمرونة.
8. **التنسيق بين الأنظمة وتعزيز التعاون بين الفرق:** القدرة على تنسيق العمل بين الأنظمة والفرق المختلفة بطريقة سلسة، بما يدعم تحقيق أهداف المشروع بصورة متكاملة.
9. **التواصل بفعالية وبناء جسور التواصل بين الأطراف:** بما يدعم تسهيل التعاون، وإدارة الخلافات، وتعزيز التفاهم بين فريق العمل وأصحاب المصلحة.
10. **إدارة الموارد بتوازن بين الأهداف والاحتياجات الإنسانية:** عن طريق تخصيص الموارد بصورة مدروسة يدعم استدامة أداء الفريق وتحقيق أهداف المشروع ضمن الجدول الزمني والميزانية المتاحة.
11. **مهارات إدارة المقاولين في المشاريع الرقمية:** القدرة على إدارة المقاولين والتفاعل معهم بفعالية، مع الإلمام بالمتطلبات النظامية والمشتريات الحكومية ذات الصلة، بما يدعم تنفيذ المشاريع الرقمية بصورة منظمة ومتوافقة. (للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى الدليل التعريفي لمنهجية المشتريات الرقمية الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية).
12. **التطوير المستمر وبناء القدرات الرقمية:** الإسهام في تعزيز مهارات فرق العمل، وضمان استدامة التطور ومواكبة أفضل الممارسات في إدارة المشاريع الرقمية. ويوصى بأن تعتمد الجهات الحكومية خطة متكاملة لتطوير المهارات ضمن إطار زمني ومنهجي واضح، تشمل تقييم الفجوات المهارية، وتحديد المسارات التدريبية بحسب الأدوار، وربط خطة تطوير المهارات بمؤشرات أداء محددة (KPIs) لقياس مدى نضج القدرات الرقمية للجهة. ومن الأمثلة المتعلقة بالمهارات والشهادات:

- شهادة محترف إدارة المشاريع. (PMP) Project Management Professional
- شهادة محترف إدارة مخاطر (PMI-RMP) PMI Risk Management Professional
- شهادة إدارة المشاريع في البيئة المحكمة (PRINCE2 Projects in Controlled) Environments
- مهارات إدارة المشاريع باستخدام منهجيات العمل المرنة (Agile) وتطبيقاتها مثل (Scrum).

5.4 نبذة عن مكاتب إدارة المشاريع الرقمية وأنواعها

5.4.1 تعريف مكتب إدارة المشروع الرقمي المرن (Agile PMO)

مكتب إدارة المشاريع الرقمية المرن هو وحدة إدارية تنظيمية داخل الجهة لدعم المشاريع الرقمية وإدارتها، يركز على إدارة وتنفيذ المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التقنية الرقمية. كما يهدف لتطوير وتنفيذ إستراتيجية متكاملة لإدارة المشاريع بصورة فعالة ومتوائمة مع الأهداف الإستراتيجية للجهة الحكومية. وكذلك يهدف إلى تحسين فعالية وكفاءة المشاريع الرقمية عن طريق توحيد العمليات، وتعزيز التواصل والتنسيق بين الفرق المختلفة، وضمان تلبية المعايير المعتمدة والضرورية لإدارة المشاريع الرقمية، من خلال توفير الدعم الفني، والتوجيه الإستراتيجي، وتوفير المعلومات اللازمة عند الحاجة، وكذلك التوجيه بأفضل الممارسات.

يشمل دور المكتب العديد من الأدوار منها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

- **التخطيط والإشراف:** إدارة الجوانب الرئيسة للمشاريع الرقمية وتنسيقها؛ لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. ووضع الأهداف والخطط اللازمة لضمان تحقيق نتائج متميزة في المشاريع الرقمية.
- **رصد الأداء:** مراقبة وتقييم تقدم المشاريع، وضمان التزامها بالسياسات والجدول الزمني والميزانيات المحددة.
- **تحسين العمليات:** تطبيق عمليات التحسين المستمر لتطوير العمليات الإدارية وتحسين نتائج المشاريع الرقمية.
- **التدريب والتطوير:** تقديم التدريب والموارد اللازمة لتعزيز مهارات فرق العمل في إدارة المشاريع الرقمية.
- **تقديم التقارير والتحليلات:** إعداد ورفع تقارير وتحليلات مفصلة حول تقدم المشاريع إلى الإدارة التنفيذية.
- **تعزيز الابتكار:** تشجيع استخدام التقنيات الحديثة والأدوات الرقمية لتحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية للجهة؛ مما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق الأهداف، والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية.

5.4.1.1 أنواع مكاتب إدارة المشاريع

تُصنّف أنواع مكاتب إدارة المشاريع عمومًا بحسب طبيعة الدور الذي يقوم به المكتب، أو بحسب الهيكل الإداري للجهة. عادة يجري تقسيم مكاتب إدارة المشاريع إلى (ثلاثة) أقسام:

مكاتب إدارة مشاريع (توجيهية) (Directive)	مكاتب إدارة مشاريع (داعمة) (Supportive)	مكاتب إدارة مشاريع (متحكم) (Controlling)	
يتميز مكتب إدارة المشاريع التوجيهي بدرجة عالية من السيطرة والسلطة على المشاريع داخل الجهة. يُدير مكتب إدارة المشاريع التوجيهي المشاريع ويُشرف عليها مباشرة، وغالبًا ما يتحمل مسؤولية تنفيذ المشروع وتسليمه.	يتميز مكتب إدارة المشاريع الداعمة بدوره الاستشاري، حيث يركز على تقديم التوجيه وأفضل الممارسات والنماذج والتدريب، والوصول إلى المعلومات والدروس المستفادة من المشاريع السابقة.	يتميز مكتب إدارة المشاريع المتحكم بأنه يحقق التوازن بين تقديم الدعم وإنفاذ المعايير والعمليات. على عكس مكتب إدارة المشاريع الداعم، فإن مكتب إدارة المشاريع المتحكم له دور أكثر موثوقية ويهدف إلى ضمان امتثال المشاريع بالمعايير والسياسات والإجراءات التنظيمية.	الوصف العام
1- مستوى عالٍ من التحكم 2- الإدارة المباشرة للمشاريع 3- توحيد الإجراءات 4- تخصيص الموارد 5- التوافق مع الإستراتيجية 6- مراقبة الأداء 7- تحمل مسؤولية النتائج	1- الدعم والإرشاد لمديري المشاريع وِفرق العمل 2- يتمتع بسلطة أقل على المشاريع مقارنةً بمكاتب إدارة المشاريع التوجيهية. لا يتحكم مباشرة، ولكن يدعم مديري المشاريع في مهامهم. 3- يقدم الأدوات والنماذج والقوائم اللازمة لإدارة المشاريع بفعالية. 4- ينظم برامج تدريبية وورش عمل لتطوير مهارات فرق العمل ومديري المشاريع. 5- يتميز بمرونة أكبر في التعامل مع المشاريع، حيث يقدم الدعم عند الحاجة، ويترك لمديري المشاريع الحرية في اتخاذ القرارات التنفيذية.	1- يفرض الالتزام والامتثال والحوكمة بالمنهجيات والعمليات الموحدة لإدارة المشاريع. 2- توحيد النماذج والأدوات الداعمة اللازمة لنجاح المشاريع. 3- يضمن أن تتبّع جميع المشاريع نهجًا متسقًا في التخطيط والتنفيذ والتقارير. 4- يراقب أداء المشاريع بانتظام لضمان التوافق مع المعايير المحددة. 5- يمتلك السلطة للموافقة على خطط المشاريع والميزانيات والتغييرات. 6- يوفر برامج تدريبية إلزامية لضمان إلمام مديري المشاريع وأعضاء الفريق بالمنهجيات المطلوبة. 7- يطلب تقارير حالة وتحديثات منتظمة من مديري المشاريع.	الخصائص الرئيسية

المزايا	1- اتساق المعايير والجودة على مستوى المشاريع جميعها. 2- الكفاءة واستخدام الموارد بشكل أمثل وأفضل. 3- تعزيز الأهداف الإستراتيجية للجهة. 4- توحيد الأهداف على مستوى المشاريع جميعها.	1- يعزز قدرات مديري المشاريع وفرق العمل عن طريق توفير الموارد والتدريب. 2- تحسين أداء فرق العمل ومدراء المشاريع عن طريق تقديم الدعم المطلوب بصورة تفصيلية ومتخصصة لكل مشروع وما يلائم احتياجاته. 3- تكاليف تشغيلية أقل مقارنةً بمكاتب إدارة المشاريع التوجيهية حيث إنه لا يدير المشاريع مباشرة.	1- تعزيز الجودة والتحكم فى النتائج المتوقعة من مخرجات المشاريع عن طريق ضمان اتباع المشاريع جميعها نهجًا موحدًا. 2- يساعد مكتب إدارة المشاريع المتحكم فى تخفيف المخاطر ومنع المشكلات الشائعة فى المشاريع، وذلك عن طريق فرض عمليات صارمة لمراقبة المخاطر والتعامل معها. 3- يسهل اتخاذ القرارات بشكل أفضل عن طريق توفير بيانات أداء المشاريع المتسقة والموثوقة للإدارة العليا.
	1- يواجه المكتب مقاومة التغيير من فرق العمل التى تفضل الاستقلالية وتشعر بأنها تخضع لمراقبة. 2- زيادة الإجراءات الروتينية، وقد تؤدى إلى بطء فى اتخاذ القرارات. 3- نقص المرونة حيث إنه قد لا تكون العمليات الموحدة مناسبة لكل مشروع؛ مما يقلل القدرة على التكيف مع الظروف الخاصة.	1- أقل فعالية فى التحكم والمراقبة المباشرة للمشاريع؛ مما قد يؤدى إلى نقص فى الانسجام والاتساق بين المشاريع. 2- إذا لم تُستخدم الموارد والإرشادات من مديري المشاريع وفرق العمل بفعالية؛ قد لا يتحقق الأثر المطلوب. 3- تأثير محدود فى النتائج النهائية للمشروع؛ نظرًا لأنه لا يدير المشاريع مباشرة.	1- تقليل المرونة حيث إن فرض المعايير الصارمة قد يقلل من قدرة مديري المشاريع على تعديل نهجهم وفقًا لاحتياجات المشروع المحددة. 2- زيادة العبء الإدارى على أفراد المكتب؛ وذلك لمتابعتهم المشاريع جميعها في الجهة.

*قد تتبنى الجهة نموذجًا هجينًا يجمع بين أكثر من نوع، أو تنتقل تدريجيًا من نموذج إلى آخر، بحسب مستوى النضج المؤسسي وطبيعة المشاريع.

5.4.2 الفرق بين مكتب المشروع الرقمي المرن ومكتب المشروع التقليدي

على الرغم من وجود أوجه تشابه بين مكاتب إدارة المشاريع التقليدية ومكاتب إدارة المشاريع الرقمية، مثل السعي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتطبيق منهجيات واضحة، وقياس الأداء، وضمان الحوكمة والامتثال، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما، خاصة من حيث مستوى المرونة، وأساليب الإدارة، وطريقة التفكير، وطبيعة الحلول المتبعة.

في بعض الحالات، قد يكون تبني نموذج هجين يجمع بين عناصر من كلا المنهجين هو الخيار الأنسب، وذلك بحسب طبيعة المشروع وثقافة الجهة ومستوى نضجها المؤسسي. وفيما يأتي توضيح لأبرز الفروق الجوهرية بين مكاتب إدارة المشاريع التقليدية ومكاتب إدارة المشاريع الرقمية (المرونة):

وجه المقارنة	مكتب إدارة المشاريع التقليدي بنموذج الشلال (Waterfall PMO)	مكتب إدارة المشاريع المرن (Agile PMO)
الهدف من المكتب	توفير إدارة مركزية وحوكمة للمشاريع بصورة تقليدية بنموذج الشلال (waterfall).	توفير إدارة مركزية وحوكمة للمشاريع باستخدام مبادئ ومنهجيات مناسبة ومرونة (Agile).
التركيز	تقديم المشاريع ضمن النطاق والوقت والميزانية والجودة المحددة مسبقًا.	تقديم قيمة للابتكار والتقنية عن طريق عمليات مرنة ومتكررة تتمحور حول المستخدم النهائي.
المرونة	عادة ما يتبع خطة وجدولًا زمنيًا محددين من بداية المشروع.	عادة ما يجري التحسين المستمر في الأداء، وتقبل التعديل والتغير باستمرار.
التعاون	يوجد تعاون بحسب ثقافة بيئة العمل وطبيعة أصحاب المصلحة، ولذلك يُعدّ التعاون محدودًا بين أصحاب المصلحة.	يشجع على تعزيز التعاون والتواصل المستمر بين أصحاب المصلحة في مراحل المشروع جميعها.
الأولويات	تحديد أولويات المشاريع بناءً على معايير محددة مسبقًا.	تحديد أولويات العمل بناءً على تقديم أكبر قيمة للعملاء وتقبل التغيير المستمر.
التحسين المستمر	قد يركز على التحسين المستمر، لكنه ليس مبدأً أساسيًا حيث إن عملية التغيير ليست بالمرونة الكافية.	يشجع على ثقافة التحسين المستمر، ويغذى الصورة الذهنية لفريق العمل على التحسين المستمر، حيث إن التحسين المستمر من أهم مبادئ الإدارة المرونة.
تمكين الفرق	قد لا تمتلك الفرق سلطة اتخاذ القرار.	يمنح الفرق صلاحيات أوسع لاتخاذ قرارات تشغيلية ضمن إطار الحوكمة المعتمد.

الشفافية	يوفر تقارير شفافة، ولكن قد لا تكون مفصلة.	الشفافية إحدى الركائز الأساسية في المنهجية؛ لذلك يوفر تقارير شفافة ودقيقة، مما يسمح لأصحاب المصلحة باتخاذ قرارات مستنيرة.
الحوكمة	يوفر حوكمة للمشاريع.	يوفر الحوكمة، ويدعم الفرق، ويحسن الإجراءات بوتيرة سريعة.
وحدة العمليات	تتبع نهجًا موحدًا، لكنه لا يتمتع بمرونة الأساليب المرنة مثل (Agile).	يؤخذ ويبسط العمليات لتحسين الكفاءة والجودة.
التكاليف	غالبًا تكون التكاليف أعلى نظرًا للاعتماد على المنهجيات والطرق التقليدية والتخطيط طويل المدى؛ مما يعقد عمليات الإدارة، ويضعف دقة الحسابات وجودة المخرجات، حيث ترتفع مخاطر إعادة العمل أو رفضه بعد الانتهاء من المخرجات.	تكون التكاليف أقل والكفاءة أعلى نظرًا للاعتماد على المنهجيات المرنة والطرق المرنة لتقبل التعديلات والتغييرات؛ مما يسهل عمليات الإدارة، ويعزز سرعة ودقة الحسابات وجودة المخرجات وتقليل مخاطر إعادة العمل أو رفض المخرجات بعد الانتهاء منها.

تعتمد المنهجية المثلى لإدارة المشروع الرقمي على عدة عوامل، منها: طبيعة المشروع، والبيئة الداخلية للجهة، ونضج فرق العمل، ومدى قابلية المشروع للتغيير أثناء التنفيذ. ويوضح الجدول الآتي معايير إرشادية تساعد الجهات على اختيار المنهجية الأنسب، مع إمكانية الجمع بين أكثر من منهجية بحسب طبيعة المشروع ومستوى نضج الجهة:

معايير الاختيار	الإدارة التقليدية (Waterfall)	الإدارة المرنة (Agile)	الإدارة الهجينة (Hybrid)
وضوح المتطلبات منذ البداية	واضح وثابت	غير واضح/ قابل للتغيير	جزئيًا واضح
مدة المشروع	طويلة وثابتة	قصيرة أو مجزأة إلى دورات	متوسطة إلى طويلة
تعقيد المشروع وتغييراته	منخفض/ تغييرات محدودة	عالٍ/ تغييرات مستمرة	متوسط/ بعض التغييرات متوقعة
نضج الفريق في المنهجيات المرنة	محدود	مرتفع	متنوع
تفاعل أصحاب المصلحة	محدود أو دوري	مستمر وفعال	دوري ومستهدف
الأولوية	الالتزام بالوقت والميزانية	تعظيم القيمة وتكرار المخرجات	الجمع بين الوقت والقيمة
نطاق المشروع	ثابت وصعب التغيير	قابل للتغيير بناءً على الأولويات	مرن جزئيًا مع أجزاء ثابتة

5.4.3 تطوير وتشغيل مكتب إدارة المشاريع الرقمية

تُعد مكاتب إدارة المشاريع الرقمية ركيزة أساسية في نجاح التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية، وتتوفر العديد من الأطر والمنهجيات العالمية المعتمدة التي تدعم إنشاء هذه المكاتب وتشغيلها بفعالية. ومن بين هذه الأطر والمنهجيات، تبرز عدة نماذج يمكن للجهات الاستفادة منها بحسب سياقها واحتياجاتها المختلفة، ومنها منهجية إدارة المشاريع الرقمية بأسلوب مرن (Agile PMO)، التي تمثل حجر الأساس في هذا السياق (لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم 5.5.3.2 - اختيار المنهجية المناسبة لتنفيذ المشروع الرقمي).

يمكن المكتب المرن (Agile PMO) الجهات من تكيف وتخصيص المنهجيات (Tailor and Adapt) بما يتلاءم مع أهدافها، واحتياجاتها الفعلية، والقيود التنظيمية والتشريعية، وكذلك ثقافتها الداخلية في العمل. وبالتالي، فإن عوامل نجاح هذه الأطر والمنهجيات تختلف من جهة لأخرى بناءً على:

- طبيعة المشاريع الرقمية (نوعًا وحجمًا وتعقيدًا).
- ديناميكية فرق العمل.
- مدى نضج ثقافة العمل داخل الجهة.

هذا التكيف هو ما يمنح المنهجية قوتها ومرونتها، ويجعلها أكثر ملاءمة لبيئات المشاريع المتغيرة والسريعة، خصوصًا في القطاع الحكومي الساعي إلى الابتكار والاستجابة السريعة للاحتياجات الوطنية.

غالبًا ما تكون منهجية الإدارة المرنة (Agile) أكثر ملاءمة في سياق المشاريع الرقمية من منهجية الشلال (Waterfall) نظرًا لطبيعة المشاريع الرقمية التي تتسم بالابتكار والتطورات المتلاحقة والحاجة المستمرة للتحسين وقبول التغييرات. تتيح منهجية الإدارة المرنة للفرق التحقق المبكر من الأفكار، مما يعزز فرص التحسين المستمر والقدرة على التكيف مع احتياجات المستخدمين.

وبناءً على ما سبق، يتضح أن اختيار نموذج مكتب إدارة المشاريع يعتمد على تحقيق التوازن بين الحوكمة والمرونة، بما يتناسب مع طبيعة المشاريع الرقمية وسياق الجهة. وفي هذا السياق، يُعد مكتب إدارة المشاريع المرن (Agile PMO) فلسفة ونهجًا تشغيليًا يهدف إلى إدارة المشاريع بطريقة مرنة وقابلة للتكيف. على عكس مكاتب إدارة المشاريع التقليدية التي تتبنى نهجًا صارمًا يتبع تسلسلاً هرميًا من أعلى إلى أسفل، يركز هذا المكتب على تمكين الفرق وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة في بيئات العمل سريعة التغير. حيث تدعم هذه المنهجية فرق العمل عن طريق توفير التدريب والأدوات والموارد اللازمة التي تعزز قدرتها على تحقيق أهداف المشروع وتسليم المشاريع بصورة أسرع وبجودة أعلى مع تقليل المخاطر. عبر المراجعات الدورية وجلسات التغذية الراجعة، يجري تحفيز الفرق على الابتكار والتعلم المستمر وتحقيق تحسينات متواصلة. كما تدعم هذه المنهجية مبدأ الشفافية فيما يتعلق بتقديم المشروع وأدائه، مما يساعد أصحاب المصلحة في اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة، وتعديل الخطط عند الحاجة.

5.4.3.1 الهيكلية المؤسسية لمكتب إدارة المشاريع المرنة (Agile PMO Orgnizational Structure):

يعد مكتب إدارة المشاريع المسؤول عن مركزية إدارة المشاريع بحيث يركز على المرونة والتعاون والتحسين المستمر. وقد تم تصميم الهيكلية المؤسسية للمكتب لدعم هذه القيم والمبادئ، وعادة ما يتضمن المكونات الآتية:

- **اللجنة التوجيهية لمكتب إدارة المشاريع (Agile PMO Steering Committee)**
تتولى اللجنة التوجيهية مسؤولية تحديد التوجه الإستراتيجي وضمان التوافق مع الأهداف العامة للجهة. كما أنها تشرف على أنشطة مكتب إدارة المشاريع، وتوافق على المبادرات الرئيسية.
- **فرق المشروع المرنة (Agile Project Teams)**
فرق المشروع المرنة هي مجموعات متعددة الوظائف من الأفراد الذين يعملون معًا لتسليم المشاريع الرقمية بطريقة مرنة. حيث يتضمن كل فريق عادةً: مالك المنتج (Product Owner)، ومدير المشروع أو مدير السكروم (Scrum Master)، وأعضاء فريق التطوير الذين يتعاونون في تخطيط العمل وتنفيذه وتسليمه تدريجيًا.
- **التدريب والنقل المعرفي في المشاريع المرنة (Agile Coaches)**
يتولى مدراء المشاريع بالتعاون مع المدربين وأصحاب العلاقة في المشاريع المرنة مسؤولية تسهيل اعتماد ممارسات المنهجية المرنة (Agile)، بالإضافة إلى توجيه فرق المشروع في استخدام هذه المنهجيات بفعالية. بالإضافة إلى توفير التدريب والتطوير والدعم اللازم لمساعدة الفرق على تنفيذ ممارسات العمل المرنة بفعالية، مما يعزز قدرتها على التكيف وتحقيق نتائج أفضل في المشاريع.
- **فريق دعم المشروع (Project support staff)**
يقدم فريق دعم المشروع كل الدعم الإداري اللازم للمكتب، ويشمل ذلك: إدارة وثائق المشروعات الرقمية، وتسهيل الاجتماعات، وتقديم المساعدة في أدوات وبرامج إدارة المشروع.
- **مدير المشروع المرنة (Agile Project Manager)**
مدير المشروع المرنة هو المسؤول عن تمكين الفريق لتحقيق أهداف المشروع عبر تنظيم العمل المتكرر، وإزالة العوائق، وضمان الالتزام بالجودة. كما يدير التواصل مع أصحاب المصلحة، ويتابع تقدم المشروع والمخاطر لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة ومرونة.

فيما يلي أهم مسؤوليات مدير المشروع المرن:

1. التخطيط وإدارة نطاق المشروع

- تطوير خطة شاملة للمشروع بما يتوافق مع أهداف الجهة الإستراتيجية.
- تحديد نطاق المشروع والأهداف الرئيسية والمعالم والمدة الزمنية.
- إدارة التغييرات في نطاق المشروع وضمان توثيقها عند الحاجة.

2. إدارة الجدول الزمني والموارد وأصحاب المصلحة

- تنسيق اجتماعات دورية مثل الاجتماعات اليومية (Daily Stand-up meetings) لمتابعة التقدم ومناقشة التحديات.
- إعداد الجدول الزمني لخطة المشروع وضمان الالتزام به.
- تخطيط وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروع.
- تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين، وضمان توافق التوقعات والاحتياجات معهم.
- رفع التقارير الدورية عن حالة تقدم المشروع للإدارة العليا وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

3. إدارة المخاطر

- تحديد المخاطر المحتملة، والتعامل معها بصورة استباقية؛ لتجنب حدوثها أو تقليل أثرها، وتسجيلها في سجل المخاطر.
- التعاون مع أصحاب المصلحة؛ لضمان تنفيذ الحلول البديلة عند ظهور تحديات غير متوقعة.
- توثيق الدروس المستفادة من المخاطر السابقة وآلية التعامل معها؛ للاستفادة منها مستقبلاً.

4. تعزيز الشفافية والثقافة المرنة

- نشر ثقافة العقلية المرنة (Agile Mindset) داخل الجهة، وتوضيح أهمية المرونة والسرعة في تسليم المخرجات.
- تشجيع الفريق على الشفافية في التعامل مع التحديات والاحتياجات.

وبصورة عامة، يركز مدير المشروع المرن على تحقيق التوازن بين المرونة والكفاءة، والتكيف السريع مع التغييرات، وضمان التواصل الفعّال بين أصحاب المصلحة والشركاء جميعهم، بما يساهم في تحقيق أهداف المشروع بكفاءة وجودة عالية.

5.4.3.2 أدوار ومسؤوليات مكتب إدارة المشاريع المرنة (Agile PMO roles and responsibilities)

يلعب مكتب إدارة المشاريع المرنة دور الشريك الإستراتيجي في تمكين الفرق وتطبيق المنهجية المرنة (Agile) بفعالية؛ مما يساهم في دعم نجاح المشاريع وتكيفها المستمر مع التغيرات. وفيما يأتي أبرز الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لهذا المكتب:

1. تحديد إطار عمل مرّن وواضح

- وضع إطار عمل مرّن مناسب لاحتياجات الجهة، ويساعد الفرق على تطبيق مبادئ المنهجية المرنة (Agile) بفعالية.
- تخصيص إطار العمل وفقًا لطبيعة المشاريع، مثل: استخدام إطار (Scrum) للتطوير التكراري، وإطار (Kanban) لضمان انسيابية واستمرارية تدفق المهام.

2. تدريب وتطوير الفرق

- تقديم برامج تدريبية لتعزيز فهم مبادئ المنهجية المرنة وتطبيقها بكفاءة.
- تنظيم جلسات توجيهية لدعم نمو مهارات الفرق وتطوير أدائهم.

3. إدارة الأداء وضمان الجودة

- متابعة أداء المشاريع؛ للتأكد من تحقيق الأهداف وفق المعايير المطلوبة.
- وضع منهجية لضمان جودة المخرجات بما يتوافق مع معايير الجهة.

4. التنسيق والتواصل

- تعزيز التكامل بين فرق العمل عن طريق تسهيل التنسيق والتواصل المستمر.
- إنشاء قنوات تواصل واضحة بين الفرق وأصحاب المصلحة لتوضيح الأهداف وتحقيقها، مثل اجتماعات المتابعة اليومية.

5. دعم التحسين المستمر

- تشجيع التحسين المستمر عبر جلسات التغذية الراجعة لزيادة فرص التطوير.
- تعزيز ثقافة الابتكار لتقديم حلول جديدة فعّالة وتحسين العمليات.

6. إدارة المخاطر بشفافية

- تحديد ووضع إطار موحد لإدارة المخاطر المحتملة؛ لوضع خطط استباقية للتعامل معها.
- توفير تقارير دقيقة لأصحاب المصلحة؛ لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة.

7. دعم القرارات الإستراتيجية

- جمع مؤشرات الأداء، وتقديم تحليلات وتوصيات تدعم الإدارة العليا في اتخاذ قرارات إستراتيجية مدروسة.
- إعداد تقارير دورية حول أداء المشاريع للمساهمة في تحقيق رؤية الجهة.

8. تعزيز ثقافة المنهجية المرنة

- نشر ثقافة المنهجية المرنة عن طريق تشجيع الفرق على الابتكار.
- تمكين الفرق من التكيف بسرعة مع المستجدات والمتغيرات لضمان بيئة عمل إيجابية مرنة.

9. التكيف مع التغيرات

- دعم الفرق في تبني ممارسات مرنة للتكيف مع التغيرات التشغيلية والإستراتيجية.
- مساعدة الفرق على مواجهة التغيرات السريعة، وتلبية متطلبات بيئة العمل.

10. التركيز على تقديم القيمة

- تمكين الفرق من تقديم القيمة الحقيقية لأصحاب المصلحة مع كل دورة.
- تحقيق رضا المستخدمين وأصحاب المصلحة عن طريق تقديم مخرجات تلبي التطلعات.

11. الحوكمة

- ضمان التزام المشاريع بأطر الحوكمة والسياسات المعتمدة في الجهة، ومتابعة مستوى الامتثال.
- مراقبة فعالية إجراءات وعمليات إدارة المشروع لتحسينها باستمرار.

12. إدارة أصحاب المصلحة والتواصل الفعال

- وضع إطار منهجي لإدارة أصحاب المصلحة، وتوجيه فرق المشاريع لتطبيقه بما يضمن وضوح الأدوار وتكامل التواصل المؤسسي.
- رفع التقارير والتحديثات بشكل دوري حول التقدم المحرز في المشاريع؛ لضمان وضوح الرؤية.

5.5 دورة حياة المشروع

تشير دورة حياة المشروع إلى المراحل المتتابعة من العمليات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتحقيق أهداف المشروع ومخرجاته. يمكن تقسيم هذه العمليات إلى خمس مراحل متعاقبة، حيث تحتوي كل مرحلة على مجموعة من العمليات المرتبطة بها.

تُعدّ دورة حياة المشروع إطارًا مرجعيًا مهمًا لإدارة المشاريع، إلا أن تفاصيل ومحتويات كل مرحلة قد تختلف وفقًا لطبيعة المشاريع وظروفها، بالإضافة إلى البيئة المحلية والتنظيمات الخاصة بالجهة. كما تُعدّ دورة حياة المشروع مرجعية فعّالة لإدارة المشاريع، تضمن إتمامها بنجاح ضمن الجدول الزمني المحدد والميزانية المتاحة، مع تحقيق المعالم والمخرجات والفوائد بالجودة المطلوبة. لذلك، تُعدّ مراحل إدارة المشروع (Project Life Cycle) بمثابة دليل يوجه مديري المشاريع الرقمية في مراحل العمل جميعها، بدءًا من الفكرة الأولية وصولًا إلى إغلاق المشروع. فيما يأتي مراحل دورة حياة المشروع النموذجية:



شكل (4) مراحل دورة حياة المشروع

5.5.1 المرحلة الأولى: مرحلة البدء (Initiation)

تعد هذه المرحلة الأولى في دورة حياة المشروع الرقمي حيث يجري تعريف المشروع وإعداد ما يلزم من متطلبات ونماذج وموافقات مثل عمل الدراسات اللازمة عن المشروع، وتحديد الأهداف والموارد والفريق المطلوب في مراحل المشروع، أهم الأنشطة الرئيسة في هذه المرحلة هي:

1. دراسة جدوى المشروع والدراسات المالية.
2. تصنيف وتحليل المشروع لتحديد الأولويات ومتطلبات التنفيذ.
3. تحديد نطاق المشروع مبدئيًا.
4. تعريف أهداف المشروع وأصحاب المصلحة.
5. إطلاق المشروع رسميًا.

لذلك فهذه المرحلة يجب أن تحتوي على العمليات المبدئية التي تُعنى بدراسة أهداف المشروع وعوائده على الجهة، وكذلك تحديد المخرجات والخدمات المتوقعة من المشروع. وكذلك تحليل خيارات الشراء، وتحديد أسلوب الشراء المناسب.

وتعيين راعي المشروع وكذلك مالكة ومديره، كما يجب وضع حدود تقديرية لمتطلبات نجاح المشروع، والمعلومات الأخرى المبدئية الواجب توافرها لإعطاء تصور واقعي عن المشروع كاملاً، وفيما يأتي أهم مخرجات المرحلة الأولى:

(يمكن الرجوع إلى الدليل التعريفي لمنهجية المشتريات الرقمية الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية).

1. دراسة الجدوى

تُعَدّ دراسة الجدوى أداة أساسية في المشاريع الرقمية داخل الجهة لتقييم الأثر وجدوى منافع وعوائد المشروع الرقمي أو المبادرات الرقمية على الجهة وأيضاً على البيئة الرقمية الممكنة للمشروع، كذلك تهدف دراسة الجدوى إلى قياس وتأكد امتثال المشروع للمتطلبات التنظيمية والمواءمة مع الأهداف الإستراتيجية للجهة، وكذلك امتثال المشروع لإستراتيجية الشراء المعتمدة في الجهة، كما يجب أن تحتوي دراسة الجدوى على العديد من الجوانب التقنية والمالية والتشغيلية لتحديد تقييم مدى قابلية الفكرة للتنفيذ والنجاح عن طريق دراسة أولوية المشروع، وربط المشروع بالمبادرة أو المحفظة التابع لها، وتقييم حجم المشروع، وكذلك التحديات والمخاطر، وتحديد الفرص، وكذلك دراسة كيفية استخدام الموارد بكفاءة والامتثال للمتطلبات التنظيمية. لذلك عادة تحتوي دراسة الجدوى على عدد من الأقسام، منها على سبيل المثال:

- تعريف الهدف من المشروع الرقمي، وتحديد القيمة الابتكارية المضافة للمشروع بوضوح.
- أهم المخرجات والتواريخ المتوقعة لتسليم المخرجات.
- ربط المشروع بالركائز والأهداف الإستراتيجية، وأيضاً ربطه بالمبادرة والمحفظة التابعة لها.
- تحديد المنافع الرئيسية للمشروع، وكذلك المؤشرات الرئيسية لتحقيق هذه المنافع.
- الدراسة المالية التقديرية للمشروع، وتقييم التكاليف والاستثمارات: عن طريق الأدوات المتاحة، مثل: المعلومات المتوفرة من الموردين، أو الخبرات السابقة، أو المشاريع المشابهة.
- تقدير الأثر المتوقع والعائد من المشروع: ومواءمة ذلك مع الأهداف الإستراتيجية للجهة.
- دراسة وتقييم المخاطر والمعوقات المحتملة في المشروع.
- التوصيات والاعتمادات اللازمة للمشروع.

2. بطاقة المشروع

بطاقة المشروع هي وثيقة الهدف منها التعريف بالمشروع الرقمي رسميًا، وتحتوي على المعلومات التعريفية الضرورية بعد اعتماد المشروع، وذلك لتوضيح الهدف من المشروع، وذلك عن طريق شرح موجز وسريع يتضمن ملامح المشروع الرقمي؛ لذلك تُعدّ بطاقة المشروع نظرة شاملة ومفهوماً موجزاً للمشروع، عادة تحتوي بطاقة المشروع الرقمي على كل أو بعض المعلومات الآتية:

- اسم المشروع الرقمي.
- الهدف الإستراتيجي من المشروع في الجهة، الهدف الإستراتيجي من خارج الجهة، والركيزة الإستراتيجية للمشروع والمشاريع المرتبطة.
- اسم المبادرة والمحفظة التابع لها المشروع.
- وصف المشروع.
- محددات المشروع الرئيسة (نطاق ومخرجات المشروع، والجدول الزمني للمشروع، وميزانية المشروع، وبيان التكاليف التقديرية للمشروع).
- المنافع المرجوة من المشروع، ومؤشرات قياسها.
- قائمة المخاطر والتحديات الرئيسة.
- أصحاب المصلحة الرئيسون، وخاصة: راعي المشروع، ومالك المشروع، وصاحب الصلاحية.
- الاعتمادات الرسمية من أصحاب الصلاحية.

3. ميثاق المشروع

ميثاق المشروع هو الوثيقة الرسمية الأهم لإطلاق المشروع بصورة رسمية، وهي وثيقة أساسية وقانونية لاعتماد المشروع، وتوَقَّر إطرًا لإدارته وتنفيذه، وتساعد في ضمان الوضوح والتوافق والالتزام بين كل أصحاب المصلحة المعنيين بالمعايير وتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين، كما يهدف ميثاق المشروع إلى ضمان الالتزام والتوافق بين أصحاب المصلحة عن طريق توضيح أهداف المشروع، وكذلك الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات لأصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع. عادةً يحتوي ميثاق المشروع الرقمي على المعلومات الآتية:

- اسم المشروع الرقمي.
- وصف موجز للمشروع الرقمي، ويشمل ذلك: الغرض والأهداف والمشكلة أو الفرصة التي يهدف إلى معالجتها.
- أهداف المشروع الرقمي، على أن تكون بطريقة (SMART) (لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم 5.2 - أهداف المشروع الرقمي).
- تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين.
- مدير المشروع: يعد ميثاق المشروع وثيقة تعيين مدير المشروع بصورة رسمية، وتمنحه الصلاحيات اللازمة لمباشرة عمله.
- فريق المشروع: تحديد أدوار ومسؤوليات فريق المشروع بشكل رئيس.
- محددات المشروع: وهي حدود المشروع العامة الرئيسة، وتشمل ما يأتي:
 - جدول المشروع الزمني، يتضمن معالم عالية المستوى ومواعيد تسليم مخرجات المشروع الرئيسة.
 - نظرة عامة على الميزانية الخاصة بالمشروع، ويشمل ذلك التكاليف المقدرة، ومصادر التمويل.
 - نطاق المشروع بوضوح، ويجب أن يذكر ما هو خارج نطاق المشروع.
- المخاطر والتحديات: يتضمن ميثاق المشروع المخاطر الرئيسة المحتملة التي قد تؤثر في المشروع، وأيُّ تحديات أو افتراضات وعقبات قد تواجه المشروع.
- خطة التواصل الرئيسة: هي خطة الاتصال الرئيسة، وتتضمن: بيانات أصحاب المصلحة، وآلية التواصل، والمعلومات الواجب توافرها لإدارة تدفق المعلومات، وإدارة خطة الاتصال بصورة سلسلة وصحيحة.
- الموافقات والاعتمادات الرئيسة الخاصة بالمشروع، ويشمل ذلك: التوقيعات، وموافقات أصحاب المصلحة، والاعتمادات الرسمية، والقرارات التوجيهية تجاه المشروع.

4. التكاليف والموارد التقديرية

تقدير التكاليف والموارد اللازمة للمشروع الرقمي يتطلب دراسة متأنية لمتطلبات المشروع وتحديد الموارد اللازمة لتنفيذه بنجاح، ما يعني حساب الأعمال المطلوبة، ومعرفة تكلفة تقييم الموارد اللازمة لتلك الأعمال، وكذلك تكاليف البرامج والأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع، مع الأخذ في الحسبان توقيت توفير الموارد الضرورية (قد تختلف الأسعار باختلاف توقيت توفير الموارد)، كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مصادر التمويل في الجهة لتحقيق توفير الميزانية اللازمة، وتوضيح ذلك في الخطة المالية للمشروع. لذلك ينبغي أن يؤخذ في الحسبان أنه عادة ما تشمل التكاليف والموارد التقديرية للمشروع الرقمي كل أو بعض العناصر الآتية:

عناصر التكاليف والموارد التقديرية	البيان
تكلفة الموارد البشرية	هي تكلفة توظيف المهارات البشرية الضرورية لنجاح المشروع الرقمي.
تكلفة البنية التحتية الرقمية الضرورية لنجاح أعمال المشروع الرقمي	مثل التكاليف المرتبطة بتشغيل وإنشاء مراكز المعلومات، وكذلك تكاليف الأجهزة اللازمة والبرامج المساندة، والرخص، وخلافه من تكاليف البنية التحتية.
تكاليف المواءمة بين مختلف بيئات وأنظمة التشغيل المختلفة وكذلك مختلف أنواع الشبكات	تكاليف تشغيلية للربط بين الأنظمة، ويشمل ذلك تكاليف الربط بين قواعد البيانات والبيئات والأنظمة المختلفة.
تكاليف الدعم الفني والصيانة الضرورية لاستمرارية تشغيل المشروع الرقمي	تكاليف تشغيل المشروع بمجرد الانتهاء من تطويره، ويشمل ذلك دعم المستخدمين، وتحديثات البرمجيات، والأمان الرقمي.
تكاليف أعمال التطوير والتصميم الضرورية لنجاح تطوير وبرمجة الأنظمة والتطبيقات الرقمية	مثل برمجة وتطوير واجهات المستخدمين.

5. آلية تحديد حجم المشاريع الرقمية وتصنيفها

تختلف طريقة تحديد حجم المشاريع الرقمية وتصنيفها داخل الجهة بحسب طبيعة الجهة والدور المحوري الذي يمثل ذلك المشروع الرقمي داخلها، كما يتفاوت حجم المشروع وأهميته باختلاف ميزانية المشروع وارتباطه بمبادرات أو بمشاريع أخرى أو أهداف إستراتيجية وتشغيلية داخل الجهة أو خارجها، كذلك تحديد حجم المشاريع الرقمية يختلف بحسب أثر المشروع والمنافع المتوقعة منه، كما يختلف مستوى الأهمية والدعم والمراقبة والمتابعة من مشروع لآخر تبعاً لحجم وتصنيف وأهمية المشروع.

وبصفة عامة، يُصنّف المشروع الرقمي بناءً على مجموعة من المعايير التي تُسهم في تحديد نطاقه ومستوى تعقيده، وتشمل:

- حجم الميزانية المخصصة للمشروع.
 - درجة تعقيد المشروع من حيث الأنظمة والعمليات المعنية.
 - المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.
 - مستوى التأثيرات الخارجية المحتملة (مثل: الجهات الشريكة أو التنظيمات المرتبطة).
- كما أن أثر المشروع يُعدّ عاملاً حاسماً في التصنيف، حيث يُصنّف إلى:

- أثر منخفض
- أثر متوسط
- أثر عالٍ

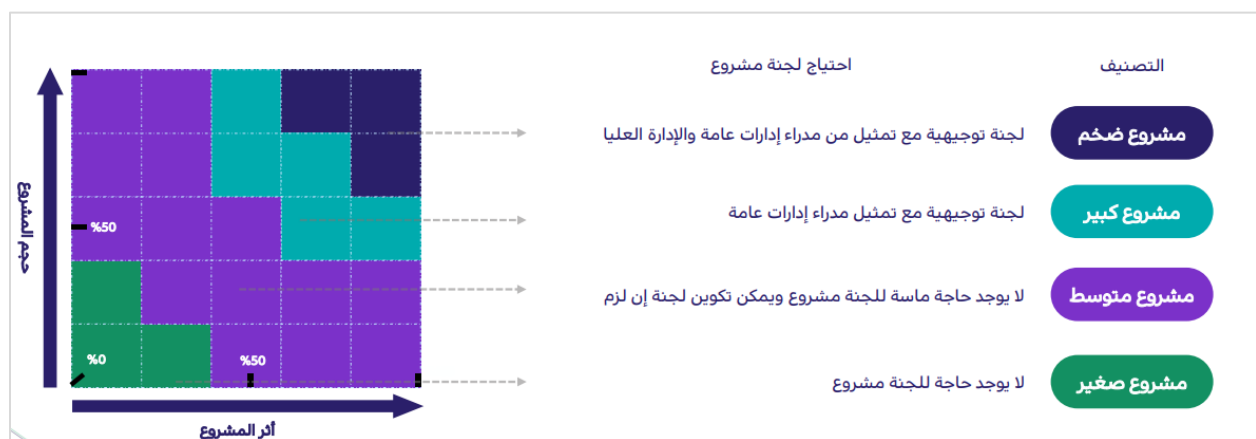
ويُساعد هذا التصنيف في تحديد مستوى الحوكمة المناسب، وآلية إدارة المشروع، وتخصيص الموارد اللازمة. على سبيل المثال، يمكن تمثيل التصنيف في مصفوفة توضح العلاقة بين حجم المشروع وأثره كما يأتي:



شكل (5) مصفوفة حجم وأثر المشروع

وبناءً على المعطيات السابقة، يُحدّد نوع المشروع بناءً على النتيجة النهائية، وعليها تُحدّد الاحتياجات المناسبة للمشروع وفق الآتي:

التصنيف	النسبة النهائية
مشروع ضخم	أكبر من 90%
مشروع كبير	أكبر من 70%
مشروع متوسط	أكبر من 50%
مشروع صغير	أقل من 50%



شكل (6) تصنيف المشاريع

مثال عملي على آلية تحديد حجم المشاريع:

المشروع: تطوير منصة خدمة حكومية جديدة.

التقييم:

- ميزانية المشروع: 12 مليون ريال (يصنف المشروع في الميزانية المتوسطة بنسبة وزن 10%).
- مدى التعقيد: متوسط التعقيد (أنظمة و فرق متعددة) (يصنف المشروع في المشاريع ذات التعقيد المتوسط بنسبة وزن 15%).
- المدة الزمنية: 18 شهرًا (يصنف المشروع كفترة زمنية متوسطة بنسبة وزن 15%).
- المؤثرات الخارجية: يعتمد على (3) جهات شريكة (يصنف المشروع ذا تأثير خارجي كبير بنسبة وزن 20%).
- الأثر المتوقع: تأثير متوسط على المستفيدين (يصنف المشروع ذا تأثير متوسط على أهداف الجهة بنسبة وزن 15%).

المؤشر	القيمة المختارة	وزن المؤشر
ميزانية المشروع	%10	%15
مدى التعقيد	%15	%20
المدة الزمنية	%15	%20
المؤثرات الخارجية	%20	%25
الأثر المتوقع	%15	%20
الإجمالي	%75	%100

لذا فإن النسبة النهائية للمؤشرات هي (75%)، وهذا يصنف مشروعًا كبيرًا (أكبر من 70%)، وبناءً عليه يجري تحديد الاحتياجات المناسبة للمشروع.

5.5.2 المرحلة الثانية: مرحلة التخطيط (Planning)

في هذه المرحلة، يطور الفريق -بقيادة مدير المشروع وبالمواءمة مع أصحاب المصلحة- خطة عامة للمشروع الرقمي بشكل تفصيلي تحدد طريقة إدارة المشروع بما يناسب طبيعته والمعالج والأهداف والمدة الزمنية المتاحة. لذلك تتكون الخطة العامة من خطط فرعية تفصيلية وتنظيمية لجوانب المشروع المختلفة؛ كتحديد خطوط الأساس للمشروع الرقمي بصورة تفصيلية (تفصيل نطاق المشروع، وكذلك تفصيل الجداول الزمنية لمخرجات المشروع، وكذلك تفصيل تكاليف المشروع وبيان الميزانية) بالإضافة إلى خطط إدارة الموارد، وخطة إدارة المخاطر، وخطة إدارة الجودة بشكل فني وتفصيلي قدر المستطاع بحسب المعلومات المتاحة، ويتم التوسع فيها لاحقاً (يبدأ التخطيط بشكل منخفض Low level وينضج بمرور الوقت) كما يتم أيضاً وضع خطط مفصلة لإدارة التوريدات والتعهدات الفنية، وكذلك إدارة الاتصالات بين أصحاب المصلحة.

لذلك، في هذه المرحلة من المشروع يقوم فريق المشروع بالتأكد والالتزام من عدة وثائق ضرورية لنجاح المشروع، ومن أمثلة الوثائق الضرورية في مرحلة التخطيط ما يأتي:

1. كراسة الشروط والمواصفات

كراسة الشروط والمواصفات هي وثيقة بيان المواصفات التقنية والفنية، وكذلك الاشتراطات القانونية التي توضح الالتزامات الخاصة بالمشروع، كما تفصل الوثيقة كامل المتطلبات والأهداف ونتائج المشروع المتوقعة من المشروع (يمكن الرجوع إلى الدليل الاسترشادي لأعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشاريع الرقمية الصادر من هيئة الحكومة الرقمية). حيث تفصل الوثيقة الأمور المتعلقة بالمشروع، منها ما يأتي:

- متطلبات العمل الفنية
 - جدول الكميات
 - المواصفات الخاصة
 - الشروط التعاقدية
 - المواصفات التي يجب توفرها في مقدم فريق العمل أو المقاول المنفذ للمشروع
 - المتطلبات الأساسية لإدارة المشاريع الرقمية التي يجب توافرها
- لذلك فهذه الوثيقة أداة أساسية لتحديد تفاصيل المشروع وضمان التزامه بالمعايير والمتطلبات المحددة، كما تضمن كراسة الشروط فهم واضح لمخرجات ومتطلبات المشروع وضوابط العمل بين أطراف العمل جميعهم.

كذلك من أهداف هذه الوثيقة ضمان امتثال الجهة لإجراءات وعمليات المشتريات بالأطر التنظيمية والقانونية ذات العلاقة، وضمان وتنفيذ المشاريع والسلع والخدمات الرقمية المناسبة بكفاءة وجودة، وكذلك ضمان اختيار المقاولين والموردين المناسبين.

عادة تحتوي وثيقة كراسة الشروط والمواصفات على المعلومات الآتية:

محتوى الكراسة	البيان
مواصفات المشروع	مقدمة عن المشروع الرقمي يحتوى على نظرة شاملة على نطاق العمل المتوقع والمخرجات والخدمات المطلوبة، القيود والمحددات التي يجب الالتزام بها.
المتطلبات الفنية	يجب تحديد المتطلبات الفنية والتقنية المطلوبة لتطوير المشروع، مثل: اللغات البرمجية والتقنيات المستخدمة ومعايير الأمان المطلوبة.
المتطلبات الوظيفية	يتعين تحديد الوظائف والأنشطة التي يجب تنفيذها في المشروع بالتفصيل، بالإضافة إلى تحديد كيفية تنفيذها بصورة فعّالة.
متطلبات إدارة المشاريع	تحديد المتطلبات الخاصة بإدارة المشروع مثل: آلية إعداد الخطط، التقارير الدورية، إدارة التغيير، التوثيق، وتحديد نقاط المتابعة والتسليم.
تحديد مؤشرات الأداء الرئيسة وإعداد اتفاقيات مستوى الخدمة	يتضمن تحديد المعايير والمؤشرات الرئيسة لقياس أداء المشروع والأهداف المستهدفة لتحقيقها، كذلك يتضمن: - الاعتبارات الخاصة باتفاقيات مستوى الخدمة. - الاعتبارات الخاصة بمؤشرات الأداء.
معايير تقييم عروض الموردين استجابة لكراسة الشروط والمواصفات	- تحديد معايير تقييم العروض. - تحديد معايير تقييم العروض الفنية والمالية. - إدارة المخاطر المالية.
معايير اختيار الموردين	معايير اختيار الموردين ومعايير التأهيل المسبق.
المعلومات الإضافية والتفاصيل	يمكن تقديم معلومات إضافية ذات أهمية مثل: متطلبات الاعتماد والشهادات المطلوبة، وأية تفاصيل أخرى ذات صلة.
الشروط الخاصة	تحديد الشروط الخاصة بالمشروع.

2. تحديد الموارد

في مرحلة التخطيط، فإن تحديد الموارد في المشاريع الرقمية هي أمر حيوي وجوهري لضمان كفاءة أعمال المشروع ولتحقيق التوازن بين المتطلبات والموارد المتاحة لضمان نجاح تنفيذ المشروع الرقمي بشكل صحيح، تشمل هذه الموارد المختلفة العناصر التي يحتاجها المشروع مثل: المهارات اللازمة لفريق العمل، والتقنيات اللازمة لأعمال المشروع، والتقنية المستخدمة والمتوائمة مع البنية التحتية في الجهة، والميزانية، ومدة المشروع.

عادة تُحدّد الموارد للمشروع الرقمي باتباع الخطوات الآتية:

خطوات تحديد الموارد	البيان
تحليل الأهداف والمتطلبات	• يتعين في البداية تحليل وفهم المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالمشروع الرقمي بدقة. • تبدأ مرحلة التخطيط بتحديد الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها، والتأكد من توافقها مع إستراتيجية الجهة ورؤيتها. • جمع المتطلبات الفنية والتشغيلية وتحليلها؛ لضمان تحقيق النتائج المطلوبة.
تطوير نطاق المشروع (Scope Development)، وتقدير وتقييم العمل المطلوب عن طريق هيكل تقسيم العمل (Work Breakdown Structure – WBS)	• تحديد نطاق المشروع بصورة واضحة، ويشمل ذلك المنتجات والخدمات التي سيجري تقديمها، وتفصيل المهام والأنشطة التي سيتم تنفيذها. • إنشاء وثيقة نطاق المشروع التي تتضمن التفاصيل جميعها؛ لتجنب التغيرات المفاجئة أثناء التنفيذ.
- تحديد المهارات والخبرات المطلوبة - تقييم الموارد المتاحة وتوزيعها - تطوير خطة تخصيص الموارد (Resource allocation plan)	• يجب تحديد المهارات والكفاءات الضرورية لأعضاء الفريق لتنفيذ المهام بفاعلية، ومطابقتها مع متطلبات المشروع الفعلي. • تحليل الموارد المتاحة (مثل: الفرق التقنية، والأدوات، والتقنيات) وتوزيعها بحسب احتياجات المشروع. • التأكد من توفر المهارات والخبرات اللازمة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل عضو في الفريق. • خطة عمل زمنية لتوزيع الموارد والكفاءات على أنشطة المشروع بفاعلية، بما يشمل تحديد وقت تعيين الموظفين، وتوفير المعدات والتقنيات الضرورية.
المراقبة والتحكم في استخدام الموارد (Monitor and Control)	• تطبيق معايير تقييم الأداء وآليات مراقبة فعّالة لمراقبة استخدام الموارد أثناء تنفيذ المشروع، • مراقبة كفاءة الموارد البشرية؛ مما يضمن الأداء الأمثل والتعديلات اللازمة عند الحاجة.

3. الخطة الزمنية الأولية

الخطة الزمنية عبارة عن الجدول الزمني الأولي للمشروع الرقمي، قد تكون شاملة للمشروع ككل في المشاريع الصغيرة أو التي يجري العمل عليها بمنهجية الشلال (Waterfall)، أو يجري تكرار العمل لكل دورة، ويُعدّ عمل خطة زمنية دقيقة إحدى أهم أدوات النجاح في إدارة المشاريع الرقمية، حيث يوضح بدقة التخطيط للاعتماد وتسلسل الأنشطة أثناء دورة حياة المشروع، وتوزيع الموارد على أنشطة المشروع بفعالية على مدار مراحل التنفيذ. لذلك يتم إعداد هذا الجدول بحسب خطة تحديد الموارد.

لذلك الخطة الزمنية الأولية عبارة عن وثيقة أساسية لتوجيه ومراقبة تنفيذ المشروع، وتوفر إطارًا زمنيًا لتقييم التقدم واتخاذ القرارات اللازمة أثناء فترة التنفيذ.

(لمزيد من التفاصيل يُرجى مراجعة القسم 5.5.3.3 - الخطة الزمنية النهائية لتنفيذ المشروع الرقمي)

وفيما يأتي الخطوات التي يجري اتباعها لإعداد الجدول الزمني الأولي للمشروع ككل أو لكل دورة بمهنية ودقة:

البيان	خطوات الخطة الزمنية
- مراجعة خطة تقسيم العمل المطلوب (WBS). - تحدد وترتيب المهام والأنشطة اللازمة المطلوبة جميعها لإكمال المشروع. - التأكيد على أهمية تتابع الترتيب والاعتمادية بصورة تسلسلية.	تحديد وترتيب تتابع واعتمادية المهام والأنشطة
- تقدير الزمن المتوقع لإنجاز كل مهمة باستخدام أساليب التقدير الموثوقة. - التأكد من الامتثال للقوانين والإجراءات والسياسات ذات العلاقة.	تقدير مدة كل مهمة أو نشاط
- تحديد العلاقات الزمنية بين المهام؛ مثل الاعتمادية بين المهام، والتزامن بين النشاطات المختلفة. - التأكد من أسبقية التنفيذ؛ لضمان علاقات ذات تسلسل متوالم.	تحديد العلاقات بين المهام
يتم إعداد وثيقة الجدول الزمني الأولى الذي يحدد توقيت بداية وانتهاء كل مهمة أو نشاط أو مرحلة في المشروع الرقمي وتعيين خط الأساس.	إعداد الجدول الزمني
- مراقبة الجدول الزمني ومراجعته مع أعضاء الفريق والمعنيين باستمرار لضمان دقته واكتماله. - إجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة أثناء تنفيذ المشروع لضمان استمرار تنفيذ المشروع بفاعلية وفعاليته.	مراجعة وتحسين الجدول الزمني

4. حصر المخاطر المحتملة

خطة حصر المخاطر المحتملة للمشروع الرقمي تبدأ من مرحلة البدء، كما يجري تضمين المخاطر المبدئية للمشروع في وثائق أولية مثل: ميثاق المشروع وبطاقة المشروع؛ ولذلك تُعدّ خطة حصر المخاطر المحتملة مستندًا أساسيًا في إدارة المشاريع الرقمية، والهدف منها هو تقليل التأثير السلبي للمخاطر المحتملة في نجاح المشروع، وتعزيز القدرة على الاستجابة للتحديات المحتملة (لمزيد من التفاصيل بخصوص إدارة المخاطر يُرجى مراجعة القسم 5.5.2 - إدارة المخاطر في المشروع الرقمي). وفيما يأتي أهم الخطوات التي يجري اتباعها لإعداد خطة حصر المخاطر المحتملة بمهنية ودقة:

خطوات خطة حصر المخاطر	البيان
تحديد المخاطر	- تحليل كل جانب من جوانب المشروع لتحديد المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في تحقيق أهداف المشروع، مثل: التأخير في التسليم، والتغيرات غير المتوقعة في المتطلبات، وفقدان البيانات. - استخدام البيانات والمعلومات التاريخية للمشروعات السابقة داخل الجهة والخبراء المختصين (Subject Matter Experts – SMEs) لتحديد المخاطر الشائعة في هذا النوع من المشاريع الرقمية.
تحليل المخاطر	- تحديد منهجية وتقييم لفهم المخاطر المحتملة التي جرى تحديدها. - يهدف تحليل المخاطر إلى تقديم صورة واضحة عن المخاطر المختلفة من حيث احتمال حدوثها وتأثيرها المحتمل، مما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن كيفية التعامل مع هذه المخاطر. - هذه الخطوة تُعدّ أساسية في عملية إدارة المخاطر؛ لأنها توفر أساسًا للخطوات الآتية مثل: التخطيط لاستجابات المخاطر، والمراقبة، والتحكم في المخاطر. - تتضمن تحليل المخاطر عادةً الخطوات الآتية: (تحديد المخاطر - تقييم المخاطر - تصنيف المخاطر - تحليل السيناريوهات).
تقييم المخاطر	- تحديد أولوية وأهمية مخاطر المشروع بناءً على معايير محددة مثل: تأثيرها المحتمل في المشروع، واحتمالية حدوثها. - استخدام تقنيات تقييم المخاطر المختلفة، مثل: تحليل أنماط وأثر الإخفاقات (Failure Modes and Effects Analysis – FMEA)؛ لتقدير التأثير والاحتمالية لكل مخاطرة.
تطوير خطة معالجة المخاطر عند تحققها	- تطوير إستراتيجيات للتعامل مع المخاطر المحتملة، ويشمل ذلك: الحد من التأثير السلبي للمخاطر، وتحقيق الفوائد من المخاطر الإيجابية إذا كانت موجودة. - وضع خطط احتواء للمخاطر التي قد تؤثر بصورة كبيرة في المشروع، مع تعبئة الموارد والجدول الزمنية المناسبة لهذه الخطط. - وضع خطة الاستفادة من المخاطر الإيجابية للاستفادة منها.
تطبيق ومراقبة أداء استراتيجيات التعامل مع المخاطر	- تحديد المسؤوليات والأدوار للتعامل مع المخاطر المحتملة. - تعزيز مبدأ متابعة ورصد المخاطر على مدار دورة حياة المشروع، وتحديث خطة المخاطر بانتظام لضمان مواجهة المخاطر بصورة فعالة. - الامتثال للسياسات والإجراءات المعتمدة ذات العلاقة.
التوثيق والتواصل	- توثيق كل سجلات المخاطر والاستجابات المختلفة لها في وثيقة الخطة. - المحافظة على تواصل مستمر مع فريق المشروع وأصحاب المصلحة حول المخاطر المحتملة وإجراءات التخفيف. - اتباع خطة التواصل في المشروع.

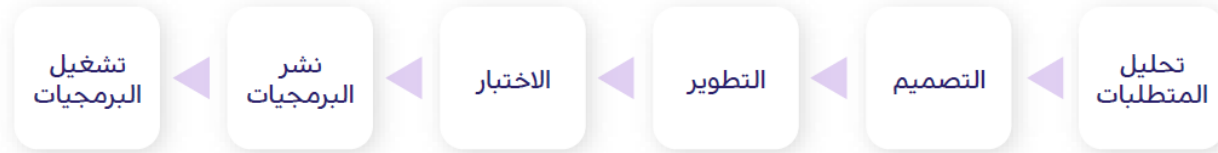
5.5.3 المرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ (Execution)

مرحلة التنفيذ هي المرحلة التي تلي مرحلة التخطيط في دورة حياة المشروع الرقمي، وهي تشمل مرحلة تنفيذ وتنسيق جميع الأنشطة والموارد المحددة في مخطط المشروع في إطار الخطة الزمنية المعتمدة، وتنفيذ خطط إدارة المخاطر والتواصل المعتمدة في المراحل السابقة من أجل تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. ولتنفيذ المشاريع الرقمية باحترافية وفعالية يجب اتباع أطر العمل والممارسات المنهجية المناسبة بحسب طبيعة المشروع الرقمي وطبيعة الجهة المنفذة للمشروع.

5.5.3.1 دورة حياة تطوير النظم (Systems Development Life Cycle - SDLC)

دورة حياة تطوير النظم هي نهج أساسي لتطوير البرمجيات في المشاريع الرقمية، وتحتوي على العمليات والخطوات المستخدمة لبنائها، وتتناول عدة مفاهيم مثل: تحليل المتطلبات، والتصميم، والتطوير، والاختبار، والنشر، والتشغيل، كما أن من أهم نتائجها: دعم التعاون الفعّال بين مطوري البرمجيات في عملية بناء الحل التقني الذي يلبي احتياجات الأعمال، والذي بدوره سيسهم في رفع مستوى الجودة وخفض التكلفة.

تحتوي دورة حياة تطوير النظم على (ست) مراحل رئيسة كما يأتي:



شكل (7) دورة حياة تطوير النظم (SDLC)

5.5.3.1.1 المرحلة الأولى في دورة حياة تطوير النظم هي تحليل المتطلبات

تحليل المتطلبات هي عملية وصف سلوك وخصائص وسمات النظام المطلوب إنشاؤه. وذلك عن طريق دراسة الاحتياج الحالي والتخطيط للنظام أو البرنامج الجديد ومتطلبات العمل عليه. غالبًا ما يتم تحديد وجمع وتحليل المتطلبات عن طريق التواصل المباشر مع أصحاب المصلحة، وفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم الفعلية للنظام أو البرنامج، ومن ثم إعادة كتابة المتطلبات بصيغة فنية نموذجية، وبحسب طبيعة وحجم وتعقيد المشروع الرقمي أو النظام المزمع تطويره، فإن تحليل المتطلبات يتضمن تحليلات فرعية متعددة كما يأتي:

البيان	المتطلبات
توضح الاحتياجات والمتطلبات الضرورية التي يجب تلبيتها عن طريق النظام، كما توضح المنافع المستهدفة، وتوصيفًا لكل العمليات المطلوبة.	متطلبات الأعمال (Business Requirements - BR)
توضح احتياجات المستخدم النهائي للنظام والأنشطة المتوقعة التي سيقوم بها المستخدم عن طريق النظام ضمن الحل التقني، وتركز على تجربة المستخدم وتحقيق الرضا؛ لضمان أن النظام يلبي توقعات المستخدمين، ويتوافق مع احتياجاتهم الفعلية.	متطلبات المستخدمين (User Requirements - UR)
توضح القدرات والمزايا التشغيلية المتوقعة للحل التقني، تتنوع متطلبات الوظائف بحسب نوع النظام وطبيعة العمليات التي يجب أن يقوم بها.	المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements - FR)
تصف الجوانب الفنية للحل التقني الذي يجب اعتماده، فهي عبارة عن المتطلبات التقنية والفنية التي يجب تحقيقها لتلبية متطلبات الأعمال.	المتطلبات الفنية (Technical Requirements - TR)
تركز على الجانب الخاص بالأنظمة والتطبيقات والبنية التحتية وغيرها، التي يتطلبها النظام للعمل بكفاءة وفاعلية، وتشمل عادة: الخصائص التقنية والأدائية للنظام، بالإضافة إلى الاعتمادية والأمان والاستجابة وسرعة الاستجابة وسعة التحمل، وغيرها من العوامل التي تؤثر على كيفية تشغيل النظام وتفاعله مع المستخدمين والبيئة المحيطة.	متطلبات الأنظمة (System Requirements - SR)

5.5.3.1.2 المرحلة الثانية في دورة حياة تطوير النظم هي التصميم

وهي عملية تصور فني من فريق العمل لكيفية عكس المتطلبات التي تم جمعها وتحليلها بصورة تقنية قابلة للتطبيق عن طريق النظام ومتوائم مع البيئة الرقمية في الجهة. وفيما يأتي أهم الأنشطة الرئيسية في عملية التصميم:

النشاط	البيان
تصميم النظام (System Design)	تحديد هيكل النظام العام وتحديد المكونات الرئيسة للنظام، ويشمل ذلك وظائفها وتفصيلها. يتم أيضًا وضع خطط للتوسع والصيانة المستقبلية للنظام.
تصميم قاعدة البيانات (Database Design)	تحديد هيكل وتنظيم قاعدة البيانات بناءً على متطلبات التخزين والاسترجاع للبيانات. كما يتم تحديد الجداول والعلاقات بينها، وتصميم هياكل البيانات والفهارس.
تصميم تجربة واجهة المستخدم (User Interface Design)	تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم (User Interface - UI/UX) للتطبيق أو النظام، ويشمل ذلك: تصميم الشاشات، والقوائم، والأزرار، والتجربة العامة للمستخدم. كما يشمل تصميم الانطباع البصري العام (Look & Feel) من حيث الألوان والخطوط والهوية البصرية لضمان تجربة جذابة ومتناسقة تعكس احتياجات المستخدم.
تصميم البرمجيات (Software Design)	تحديد الهياكل والتفاصيل البرمجية لكل وظيفة في النظام. يجري تحديد الخوارزميات والمنطق التجريبي، وتوضيح كيفية تنفيذ متطلبات النظام باستخدام لغات البرمجة المختلفة.
تصميم الشبكة (Network Design)	إذا كان النظام يتطلب بنية شبكية معينة، يتم في هذه المرحلة تصميم البنية الشبكية اللازمة، ويشمل ذلك: تحديد الأجهزة والاتصالات، وتوزيع الموارد.
تصميم الخوارزميات (Algorithm Design)	تحديد وتوضيح الخوارزميات التي ستستخدم لتحقيق متطلبات النظام وتحقيق أهداف الأعمال. يشمل ذلك تحليل المشكلة بصورة كاملة، وتصميم الخوارزميات المناسبة التي تقوم بحل المشكلة بكفاءة وبطريقة ملائمة.

(يمكن الرجوع إلى الدليل الاسترشادي لمنهجية دورة حياة تطوير النظم (SDLC))

5.5.3.1.3 المرحلة الثالثة في دورة حياة تطوير النظم (SDLC) هي التطوير

تطوير البرمجيات هي عملية تحويل تصميم البرمجيات إلى عنصر برمجيات حاسوبي فعال وموثق ومتكامل وجاهز لدخول مرحلة اختبار البرمجيات، ويتشارك في عملية التطوير مطورو البرمجيات ومصممو الرسوم الذين يعملون معاً لبناء عنصر تكوين برمجيات حاسوبية مطابق للمتطلبات، لذلك ففي هذه المرحلة، يتم تحويل التصميم والمخططات المطلوبة للنظام إلى برمجيات قابلة للتشغيل، وتكوين البيئة اللازمة لتشغيل البرنامج، وكذلك اختبارها للتأكد من أدائها السليم وتوافقها مع المتطلبات المحددة. فيما يأتي أهم النشاطات الرئيسية في مرحلة التطوير:

النشاط	البيان
البرمجة وكتابة الشفرة المصدرية (Source code development)	يُترجم فريق التطوير تصميم النظام من المرحلة السابقة إلى كود برمجي ورموز برمجية باستخدام لغات البرمجة المناسبة.
إجراء اختبارات الوحدة (Unit Tests)	يتم اختبار كل مكون برمجي بشكل فردي؛ للتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة وفقاً للمتطلبات المحددة.
اختبارات التكامل (Integration Testing)	يتم اختبار تفاعل المكونات المختلفة معاً؛ للتحقق من تكاملها وتوافقها.
اختبار النظام النهائي (System Testing)	يتم اختبار النظام ككل للتحقق من أدائه ووظائفه وموثوقيته وأمانه قبل إطلاقه.
توثيق العمليات والتعديلات (Documentation)	يتم توثيق جميع العمليات والتعديلات التي تم إجراؤها خلال مرحلة التطوير؛ لضمان تتبعها وفهمها في المستقبل.
المتابعة والمراقبة (Monitor and Control)	لضمان جودة تشغيل وكفاءة النظام، والتحقق من استمرارية عمل النظام.

5.5.3.1.4 المرحلة الرابعة في دورة حياة تطوير النظم هي الاختبار وضمان الجودة

تُعد مرحلة الاختبار وضمان الجودة جزءًا رئيسيًا من دورة حياة تطوير النظام؛ إذ يتم خلالها التحقق من توافق النظام مع المتطلبات الفنية والوظيفية المحددة مسبقًا. وتُنفذ الاختبارات في بيئة تجريبية مخصصة تحاكي بيئة الإنتاج؛ لضمان دقة النتائج وموثوقيتها، وتشمل اختبارات وظيفية وغير وظيفية تُنفذ يدويًا أو باستخدام أدوات مؤتمتة. كما تُتناول أنشطة الاختبار وضمان الجودة بالتفصيل في القسم (5.5.5.1) من هذا الدليل، وذلك ضمن الإطار الأوسع لضمان جودة التنفيذ ومتابعة الأداء. وفيما يأتي أبرز أنشطة مرحلة الاختبار:

النشاط	البيان
تخطيط الاختبار ومراقبته (Test Planning)	يتضمن إنشاء وثيقة تصف النهج العام وأهداف الاختبار بناءً على متطلبات الأعمال.
تحليل الاختبار وبناء خطواته (Test Analysis and Design)	يتضمن هذا النشاط المزيد من التحليل لتصميم خطوات الاختبار عن طريق: 1. مراجعة أساس الاختبار. 2. تحديد الظروف اللازمة لإجراء الاختبار. 3. تصميم ظروف بيئة الاختبار، وتحديد البنية التحتية والأدوات المطلوبة. 4. تصميم سيناريوهات الاختبار (Test Scenarios). 5. تصميم حالات الاختبار (Test Cases).
تنفيذ الاختبار (Test Execution)	يتضمن إجراء الاختبار المحدد يدويًا أو باستخدام أداة اختبار آلية. ويشمل ذلك: 1. تنفيذ حالات الاختبار التي تم تصميمها وتحديثها وترتيب أولوياتها. 2. إعادة تنفيذ الاختبارات التي فشلت سابقًا. 3. تسجيل نتائج تنفيذ الاختبارات، شاملة الاختبارات التي فشلت سابقًا. 4. مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج المتوقعة.
مراقبة الاختبار (Test Monitoring)	تضمن مقارنة التقدم الفعلي بخطة الاختبار، وإعداد التقارير بالحالة. بما يشمل حالات الانحراف عن خطة الاختبار.
إدارة الأخطاء (Defects Management)	توثيق وتتبع العيوب التي جرى اكتشافها أثناء الاختبار، وتحديد أولوياتها، وتنسيق إصلاحها، والتحقق من حلها قبل الإغلاق.
إعداد معايير التوقف	تضمن اتخاذ القرار بشأن العملية التي تحدد توقيت التوقف عن إجراء الاختبار، وإعداد تقارير الاختبار، وتقييم مدى الحاجة لإجراء المزيد من الاختبارات.
إعداد معايير انتهاء واكتمال الاختبار	بناء معايير اكتمال الاختبار، وجاهزية البرمجيات للتنفيذ.

5.5.3.1.5 المرحلة الخامسة في دورة حياة تطوير النظم هي نشر البرمجيات

وهي عملية إعداد أحد التطبيقات والأنظمة للعمل والتشغيل في بيئة محددة. وتتضمن التثبيت والتهيئة لضمان التشغيل الأمثل للبرمجية، كما تتضمن الدمج والنقل والتحديث والتعطيل وإلغاء التثبيت وتعقب الإصدار وتشغيل العديد من الإصدارات لنفس البرمجية في آن واحد، ويشمل ذلك التحقق من توافقها مع البنية التحتية للشبكة والأجهزة.

في بداية عملية النشر، يتم إعداد نسخة من بيئة الإنتاج، وتُسمى "ما قبل الإنتاج"، ويجري عليها عملية التحقق من النشر وعمليات الإصدارات الجديدة للمنتج قبل التطبيق الفعلي على بيئة الإنتاج، وفي حال فشل النشر، يجري القيام بنشاط "التراجع عن العملية"، الذي يشمل عملية إعادة نشر آخر إصدار كان يعمل من المنتج. وهناك عدة أنواع لنشر البرمجيات كما يأتي:

النوع	البيان
النشر الداخلي On-premises) (Deployment	يشير إلى عمليات النشر الداخلية في الجهة، مع التحكم الكامل في إدارة البرنامج والتكامل مع المكونات الأخرى، وتتيح عمليات النشر الداخلية إمكانية الوصول سواء عبر الإنترنت أو في وضع عدم الاتصال، ومن المهم في هذا النوع من النشر مراعاة الاعتبارات الخاصة بالشبكات والأمان.
النشر السحابي Cloud) (Deployment	يشير إلى عمليات النشر الخارجية مع التحكم الكامل في إدارة البرنامج والتحكم المحدود في التكامل مع المكونات الأخرى بحسب نوع الخدمة. ويتم الوصول للبرنامج أو النظام عبر الإنترنت مع مراعاة متطلبات المستضيف. ويتولى المستضيف التعامل مع الاعتبارات الخاصة بالشبكات والأمان وقابلية الوصول.
النشر الافتراضي Virtualized) (Deployment	يشير إلى النشر في البيئات الافتراضية بصورة مستقلة عن البنية التحتية المادية.
النشر على الحاويات Containerized) (Deployment	يشير إلى نشر التطبيقات والمنتجات والحلول بجميع تبعياتها البرمجية، ويشمل ذلك: الشبكات، وتكوينات نظام التشغيل للمساعدة في تشغيل البرمجية في بيئة معزولة تمامًا (حاوية).

5.5.3.1.6 المرحلة السادسة والأخيرة في دورة حياة تطوير النظم هي تشغيل البرمجيات

تمثل مرحلة تشغيل البرمجيات مجموعة من الأنشطة لتحسين الكفاءات التشغيلية للبرامج وزيادة الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل عن طريق تذليل العقبات التشغيلية وأتمتة المهام المتكررة، والتي تحتوي على تفاصيل متشعبة، ومن أهم أنشطة التشغيل الشائعة ما يأتي:

النشاط	البيان
تشغيل الحلول	وهو الدور الرئيسي للعملية التشغيلية، وتشمل تحسين أداء الحل التقني وقابلية الاستخدام.
إدارة بيئة التشغيل	تغطي البنية التحتية، ونظام التشغيل، والتكوين، والشبكات، والتخزين.
التخفيف من حدة الكوارث	تتضمن تخفيف المخاطر، أو إزالة آثار المخاطر ومصادر الخطر، أو الحد منها، عن طريق اتخاذ التدابير الاستباقية قبل وقوع الكارثة أو الحدث الطارئ، وبعد ذلك اتخاذ تدابير استعادة الإصدار الأحدث من النسخ الاحتياطي لإتاحة التشغيل الطبيعي للحل التقني.
مراقبة الحل	ويشمل ذلك المراقبة المستمرة للتمكن من توقع أي عيب في تشغيل البرمجية.
الإبلاغ والتنبيه والتحذير	تنبيه أصحاب المصلحة لاتخاذ الإجراء المناسب من الجهة المختصة عند مواجهة سلوك غير متوقع.

(يمكن الرجوع إلى الدليل الاسترشادي لمنهجية دورة حياة تطوير النظم (SDLC))

5.5.3.2 اختيار المنهجية المناسبة لتنفيذ المشروع الرقمي

يعد اختيار المنهجية المناسبة لتنفيذ المشروع الرقمي قرارًا استراتيجيًا حاسمًا يؤثر بصورة مباشرة في نجاح المشروع وتحقيق أهدافه والمنافع المستهدفة، بحيث تتماشى المنهجية مع أساليب العمل الداخلية للجهة، وتدعم تحقيق أهدافها. كما أن الاختيار الملائم للمنهجية يساهم في تعزيز التكامل بين المشروع الرقمي والمبادرات أو المشاريع ذات العلاقة.

عند اتخاذ قرار بشأن المنهجية المثلى لتنفيذ المشروع الرقمي، من الضروري مراعاة عدة عوامل بعناية، من بينها: طبيعة المشروع الرقمي وأهدافه، وحجمه، وتعقيده، وبيئة العمل الداخلية للجهة، ومتطلبات العمل، وكذلك قدرات الفريق والبيئة التنظيمية.

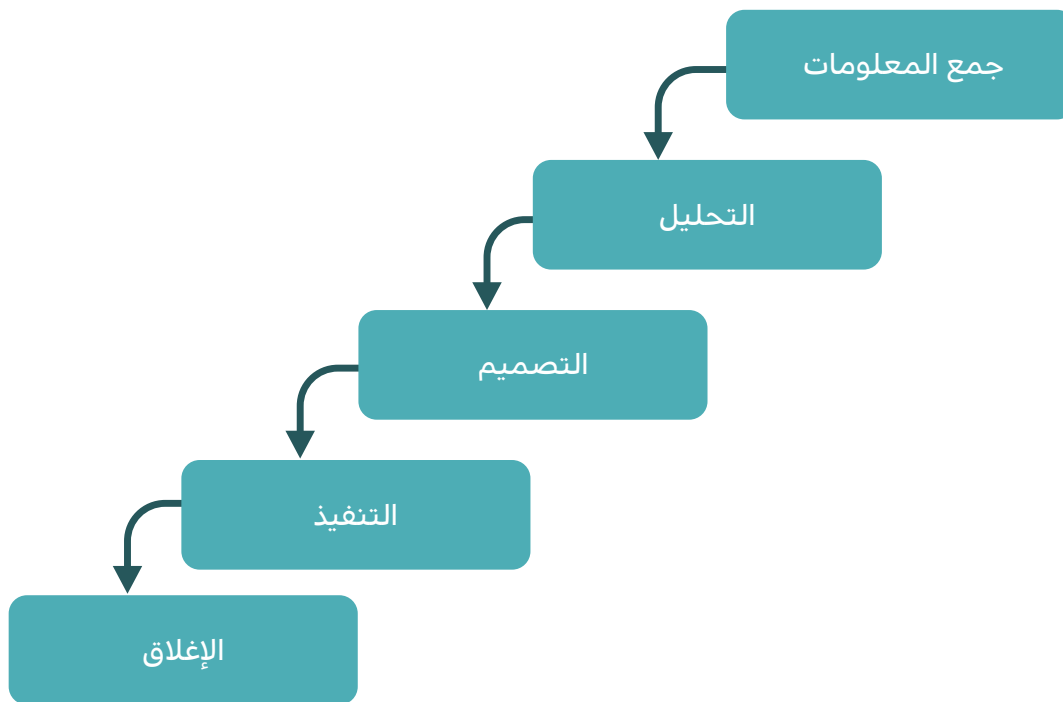
ولكن بصفة عامة، بحسب حجم وطبيعة المشروع الرقمي، يتم غالبًا اختيار منهجية من المنهجيات الآتية:

5.5.3.2.1 منهجية الشلال (Waterfall)

إحدى أهم منهجيات إدارة المشاريع التقليدية. تتبع المنهجية عملية خطية وتسلسلية في تنفيذ مراحل المشروع، حيث يتم استكمال كل مرحلة من مراحل المشروع قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، ويشمل ذلك: جمع المتطلبات، والتصميم، والتطوير، والاختبار والنشر.

وتتميز المنهجية بطبيعتها المنظمة مع وجود فرصة ضئيلة للتغيير بمجرد اكتمال المرحلة، لذلك فهي المنهجية التقليدية لإدارة المشاريع بصفة عامة، ولا يفضل استخدامها للمشاريع الرقمية التي تتميز بقابلية التغيير السريع والتطوير المتلاحق، وقد تضطر الجهة إلى اتباع منهجية الشلال في تنفيذ المشاريع الرقمية؛ وذلك لظروف خاصة بالمشروع وبيئة العمل.

- تعتمد على تقسيم المشروع إلى مراحل متتالية تمر بخطوات محددة من التحليل، والتصميم، والتطوير، والاختبار، والنشر.
- مناسبة للمشاريع التي تتوفر فيها متطلبات محددة وثابتة ومعروفة مسبقًا، وتتيح للفريق القدرة على التخطيط المسبق بدقة.

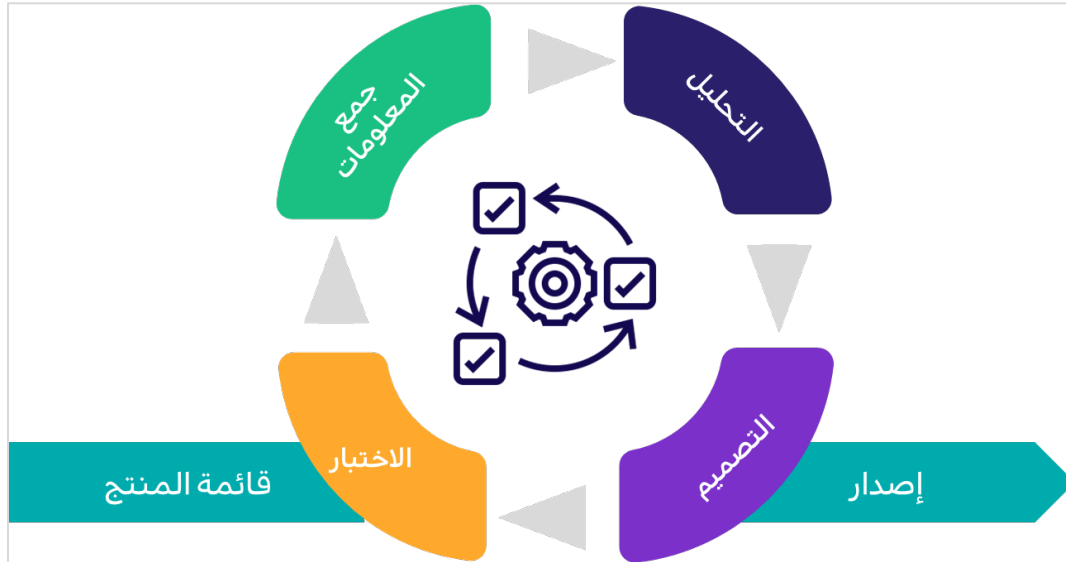


شكل (8) مثال لمنهجية الشلال

5.5.3.2.2 منهجية التطوير السريع أو المرن (Agile Methodologies)

هي نهج مرن وتكراري يتبنى المرونة والتعاون والتحسين المستمر. تقسم المنهجية المشروع إلى تكرارات أو دورات عمل قصيرة ومتكررة (Sprints)، حيث يتم تقديم المنتج النهائي تدريجيًا وبصورة تسمح بالتعديلات المتكررة. تركز المنهجية على التعاون بين أصحاب المصلحة والقدرة على الاستجابة للمتطلبات المتغيرة الداخلية والخارجية أثناء تنفيذ المشروع.

وفي سياق المشاريع الرقمية، تفضل غالبًا منهجية التطوير المرن (Agile) على منهجية الشلال (Waterfall). يرجع ذلك إلى أن المشاريع الرقمية غالبًا ما تتميز بالمتطلبات المتطورة والتغيرات التقنية المتسارعة والحاجة المستمرة للتحسين. كما تمكّن منهجية التطوير السريع (Agile) الفرق من التحقق المبكر من الأفكار والتحسين المستمر والقدرة على التكيف مع احتياجات المستخدمين.



شكل (9) مثال لمنهجية التطوير المرن (Agile)

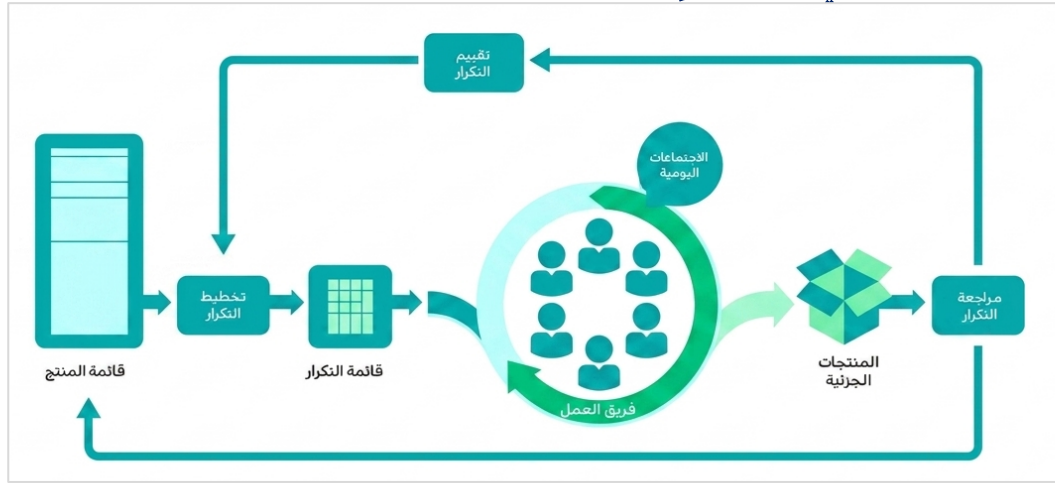
1. مبادئ منهجية التطوير المرن السريع (Agile)

تركز المنهجية على التطوير التكراري والمواءمة المستمرة والتخطيط المرن للمشروع، لمنح فريق العمل القدرة على التجاوب مع المتطلبات وتقديم القيمة تدريجيًا. ولغهم أكبر لمبادئ المنهجية، من المهم التعرّف على المفاهيم الآتية:

- **الميثاق المرن (Agile Manifesto):** يوضح الميثاق المبادئ الأساسية التي يلتزم فريق العمل بها أثناء العمل على المشروع مثل: التعاون مع أصحاب المصلحة، والتجاوب مع التغيير، وتقديم حلول عملية.
- **إطار (Scrum):** يعد إحدى أشهر الطرق المستخدمة في تنفيذ منهجية التطوير المرن (Agile) حيث يحدد مجموعة من الخطوات والأدوار والمسؤوليات التي ستطبق بشكل دورات عمل قصيرة ومتكررة (Sprints) مدة كل منها أسبوع إلى أسبوعين. يعتمد (Scrum) على بعض المبادئ الأساسية ويشمل ذلك:
 - **دورات العمل القصيرة (Sprints):** يتم تطوير المشاريع في دورات قصيرة متكررة تسمى (Sprints).

- **التعاون:** فريق المشروع يمتلك مهارات متعددة، ويتعاون بصورة وثيقة طوال المشروع.
- **الشفافية:** إبقاء أصحاب المصلحة على علم بتقدم المشروع عن طريق الاجتماعات والتقارير المنتظمة.
- **المتابعة والتكيف:** تقوم الفرق بعمل متابعة ذاتية لعملهم بانتظام وتكيف خطة المشروع بحسب الحاجة.

2. تنفيذ المشروع الرقمي باستخدام إطار (SCRUM):



شكل (10) إطار سكرم

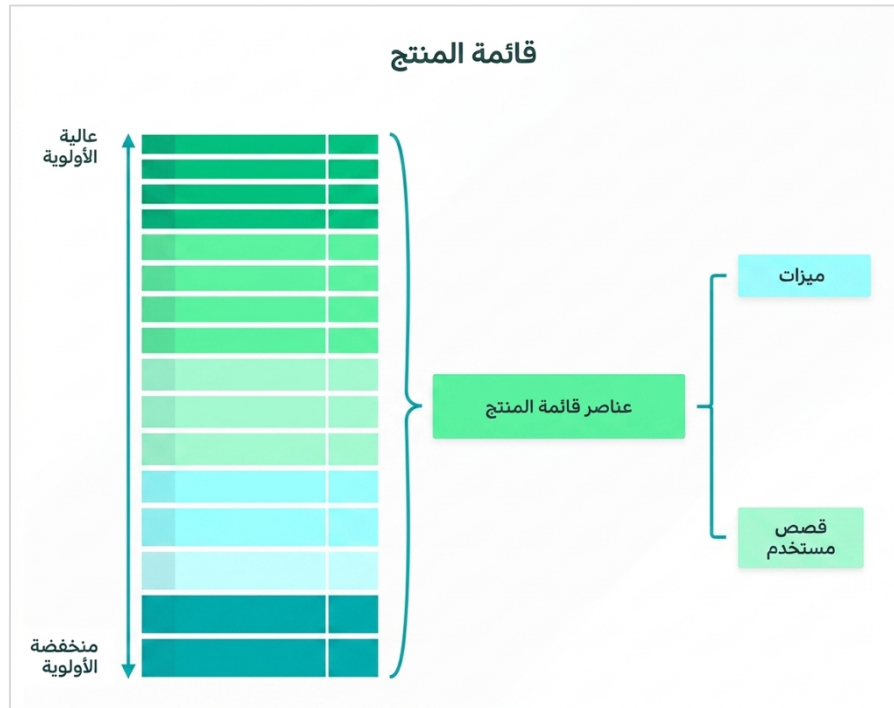
يعتمد إطار (SCRUM) على تقسيم العمل إلى وحدات قابلة للإدارة، تسمى بقصص المستخدم (User Stories)، يتم ترتيبها بحسب الأولوية في قائمة تسمى بقائمة المنتج (Product Backlog)، ومن ثم تنفيذها عن طريق دورات عمل قصيرة ومتكررة (Sprint)، وذلك لتقديم القيمة تدريجيًا، وتعزيز التعاون والاستجابة للمتطلبات المتغيرة. فيما يأتي شرح الخطوات الرئيسة لإطار (SCRUM):

• تعيين فريق العمل:

أول خطوة هي تحديد وتعيين فريق عمل متعدد التخصصات، لديهم مهارات وخبرات متنوعة. كما يجب التأكيد على أهمية التعاون والتنظيم الذاتي والمسؤولية المشتركة داخل الفريق. من ثم يتم تحديد الأدوار والمسؤوليات وهياكل التقارير لضمان الوضوح والتنسيق الفعّال.

- إعداد قائمة المنتج (Product Backlog):

في بداية مرحلة التخطيط يجب على مدير المشروع أن يُنشئ قائمة مرتبة بحسب الأولوية لقصص المستخدم (User Stories) أو الميزات، هذه القائمة تعرف باسم قائمة المنتج (Product Backlog). تُعد هذه القائمة أساس التخطيط وتنفيذ للمشروع، حيث تحتوي على كل متطلبات المشروع من ميزات أو وظائف تقنية وغيرها.



شكل (11) مثال لقائمة المنتج

- قصص المستخدم (User Stories):

يتم تطوير قصص المستخدم لتسجيل المتطلبات أو الوظائف المحددة من وجهة نظر المستخدمين النهائيين. حيث تكتب قصة المستخدم في جملة أو جملتين وتحدد هوية المستخدم وماذا يريد ولماذا. على سبيل المثال تكون قصة المستخدم كالآتي: بصفتي مسؤول قاعدة بيانات، أريد دمج مجموعات البيانات تلقائيًا من مصادر مختلفة حتى أتمكن من إنشاء تقارير بسهولة أكبر لعملائي الداخليين. من أهم المعايير المستخدمة عند تطوير قصص المستخدم (User Stories) هو معيار (INVEST) للتنقيح والتحقق من صحة قصص المستخدم. حيث تعبر حروف الكلمة عن الآتي:

- **مستقلة (Independent):** يجب أن تكون قصص المستخدم (User Stories) مستقلة قدر الإمكان؛ لتجنب الاعتمادية في العمل، بحيث يمكن تنفيذ القصص ذات الأولوية العالية دون تنفيذ قصص أخرى أقل أولوية.
- **قابلة للتفاوض (Negotiable):** يجب أن تكون قصص المستخدم (User Stories) قابلة للنقاش والتفاوض بين فريق التطوير وأصحاب المصلحة. فهي ليست مواصفات ثابتة أو عقودًا، وإنما نقاط انطلاق للتعاون والتحسين.
- **قيّمة (Valuable):** يجب أن توفر قصص المستخدم (User Stories) قيمة للمستخدمين النهائيين أو أصحاب المصلحة. كما يجب أن تركز على تقديم فوائد ملموسة أو حل لمشكلات محددة. لذلك يجب أن يكون لكل قصة مستخدم هدف واضح يظهر قيمتها للمشروع.
- **قابلة للقياس (Estimable):** يجب أن يكون بإمكان فريق التطوير فهم قصص المستخدم وتقدير الجهد أو التعقيد المطلوب لتنفيذها بدقة، بحيث يتمكن من تقييم الوقت والموارد المطلوبة لتنفيذ قصة المستخدم بصورة صحيحة. قابلية القياس تساعد أيضًا في ترتيب أولويات القصص بحيث يمكن التركيز على القصص التي تتطلب جهودًا أقل، وتُقدّم أعلى قيمة.
- **صغيرة (Small):** يجب أن تكون قصص المستخدم (User Stories) صغيرة بما يكفي لاستكمالها في دورات عمل قصيرة ومتكررة (Sprint). تسهم قصص المستخدم (User Stories) الصغيرة في تخطيط وتقدير وتتبع التقدم بصورة أفضل. بحيث تمكّن من تقسيم المتطلبات الكبيرة إلى أجزاء أكثر قابلية للإدارة، مما يعزز المرونة والمساعدة في الحفاظ على وتيرة تسليم مستقرة.
- **قابلية الاختبار (Testable):** يجب أن تحتوي قصص المستخدم (User Stories) على معايير قبول واضحة تحدد كيفية التحقق من تنفيذ القصة بنجاح. تتضمن قابلية الاختبار أن يتمكن فريق التطوير من الاختبار والتحقق من الوظائف التقنية، مما يساهم في تقديم مخرجات عالية الجودة.

• تخطيط دورة العمل القصيرة (Sprint Planning):

يتم قبل بداية كل دورة عمل قصيرة (Sprint) إجراء اجتماعات تخطيط للتكرار، بحيث يتم تحديد نطاق العمل لكل تكرار. يحدد في الاجتماعات قصص المستخدم (User Stories) التي سيجري العمل عليها خلال دورات عمل قصيرة ومتكررة (Sprint)، وتقدير الجهد والوقت المطلوب لكل منها، وذلك بالرجوع إلى قائمة المنتج (Product Backlog).

• سجل دورات العمل القصيرة (Sprint Backlog)

آخر مرحلة في تخطيط دورة العمل القصيرة (Sprint Planning) وكنتيجة للاجتماعات التي جرى عقدها، يتم إنشاء سجل دورات العمل القصيرة (Sprint Backlog) الذي يتضمن قصص المستخدم (User Stories) المحددة للتكرار، والمهام والتبعيات المرتبطة بها، والجهد والوقت المتوقع لإنجاز كل قصة.

قصص المستخدم	المسؤول عن التنفيذ	الحالة	الوقت المقتر	اليوم الأول	اليوم الثاني	اليوم الثالث	اليوم الرابع	اليوم الخامس
قصة المستخدم 1#								
مهمة			7	0	0	0	3	5
مهمة			3	1	0	5	1	1
مهمة			1	0	0	3	0	0.5
مهمة			0.5	0	1	3	2	1
قصة المستخدم 2#								
مهمة			3	0	0	0.5	0.5	3
مهمة			3	1	1	1	5	5
مهمة			2	0	1	0	5	2
مهمة			5	0	1	5	9	5
قصة المستخدم 3#								
مهمة			8	0	0	0	0	6
مهمة			3	0	3	3	3	1
مهمة			1.5	1	1	0.5	0.5	1
مهمة			2	0	0	0	0	0.5
قصة المستخدم 4#								
مهمة			9	1	1	2	2	4
مهمة			6	1	3	3	3	6
مهمة			6	0	1	8	8	2
مهمة			0.5	0	0	0.5	0.5	0.5

شكل (12) مثال لقائمة التكرار

• تنفيذ دورة العمل القصيرة (Sprint):

في هذه الخطوة يُنفَّذ فريق العمل العمل المخطط في الإطار الزمني المحدد للتكرار، الذي يتراوح عادة من أسبوع إلى أسبوعين، ويمكن اتباع الممارسات الآتية لضمان تنفيذ فعال للتكرار:

- **الاجتماعات اليومية (Daily Stand-up meetings):** حيث يقوم الفريق بإجراء اجتماعات يومية لتعزيز التواصل والتنسيق والشفافية داخل الفريق. يقدم كل عضو في الفريق تحديثات حول تقدمه والتحديات التي يواجهها وخطته لليوم. كما تجري مناقشة أي عوائق وطلبات دعم من الفريق للحفاظ على وتيرة العمل.
- **ضمان جودة التطوير السريع:** خلال تنفيذ التكرار يتم إجراء اختبارات منتظمة واستخدام أدوات الاختبار التلقائي (Automated Testing) لضمان استقرار وموثوقية الوظائف التقنية (Technical Functionalities) للمنتج أو الخدمة.

- **المنتجات الجزئية (Increments):**

المنتج الجزئي (Increment) هو المنتج القابل للإصدار للمستخدمين بعد الانتهاء من دورة عمل قصيرة ومتكررة (Sprint) واحدة. حيث يجري تحديد أهداف وتوقعات منطقية لكل منتج جزئي بالتعاون مع أصحاب المصلحة، وعليه يجب أن يكون كل منتج جزئي مكتملاً وقابلاً للإصدار (Release). حيث من المحتمل أن يُطلق المنتج الجزئي عند الحاجة.

- **مراجعة دورة العمل القصيرة والاستعراض (Sprint Review):**

في نهاية كل تكرار، لابد أن يقوم فريق العمل بإجراء مراجعة التكرار واستعراضه لتعزيز التحسين المستمر والتعلم. حيث يراجع الفريق العمل المكتمل مع أصحاب المصلحة ويجمع ملاحظاتهم. كما يتم تقييم توافق المخرجات مع توقعات أصحاب المصلحة وتحديد أي تعديلات ضرورية. أثناء هذه الخطوة، ينبغي التركيز على أهمية التشجيع على التواصل المفتوح والفعل داخل الفريق، عن طريق مناقشة نقاط القوة في العمل والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، واتخاذ إجراءات قابلة للتنفيذ لمعالجتها، ومن ثم تنفيذ التغييرات في التكرارات الآتية لتحسين نتائج المشروع.

- **تقييم دورات العمل القصيرة والمتكررة (Sprint Retrospective):**

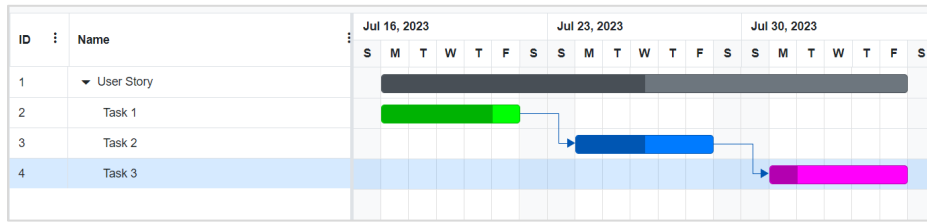
يقوم فريق العمل بمراجعة أدائه خلال دورات العمل القصيرة والمتكررة (Sprint)، وتحديد مواطن القوة والضعف في آلية العمل، ويتم جمع ملاحظات فريق العمل وسماع آرائهم وتجاربهم واقتراحاتهم للتحسين بهدف تعزيز ثقافة التطور المستمر في الفريق، ورفع كفاءة دورات العمل القصيرة المتكررة (Sprint) المستقبلية.

5.5.3.2.3 أدوات وتقنيات التطوير المرن أو السريع (Agile Tools)

من الممكن استخدام الأدوات والتقنيات الآتية في تنفيذ المشاريع الرقمية:

- **مخطط (Gantt Chart):**

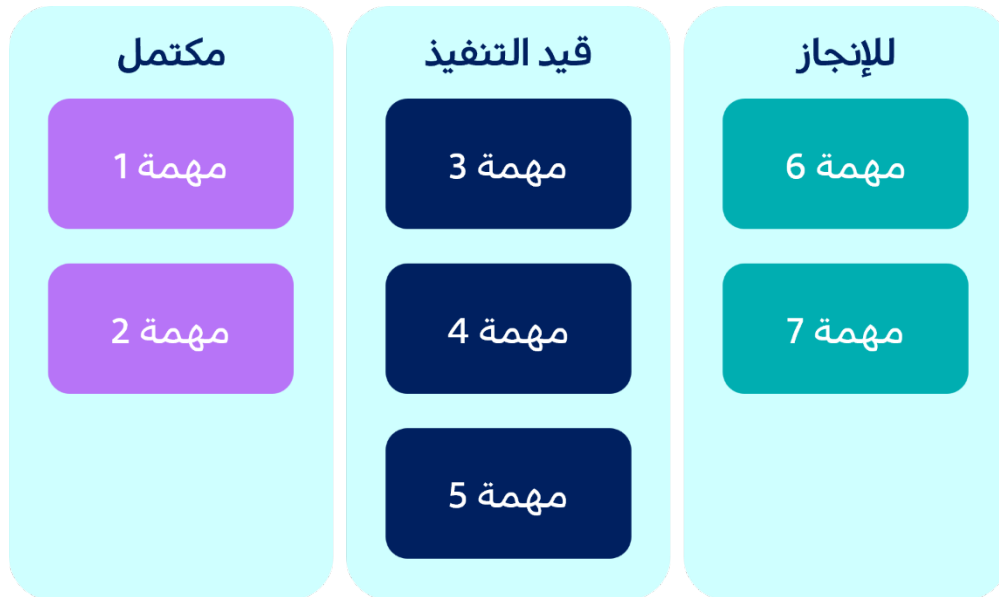
يوضح مخطط (Gantt Chart) جداول المشاريع والجدول الزمني والاعتماديات بين المهام. كما يعرض المهام ومدة كل منها وارتباطاتها بصورة بصرية، مما يتيح لمدراء المشاريع متابعة التقدم وتحديد الأنشطة الحاسمة.



شكل (13) مثال لجدول Gantt

- **لوحات المهام (Kanban):**

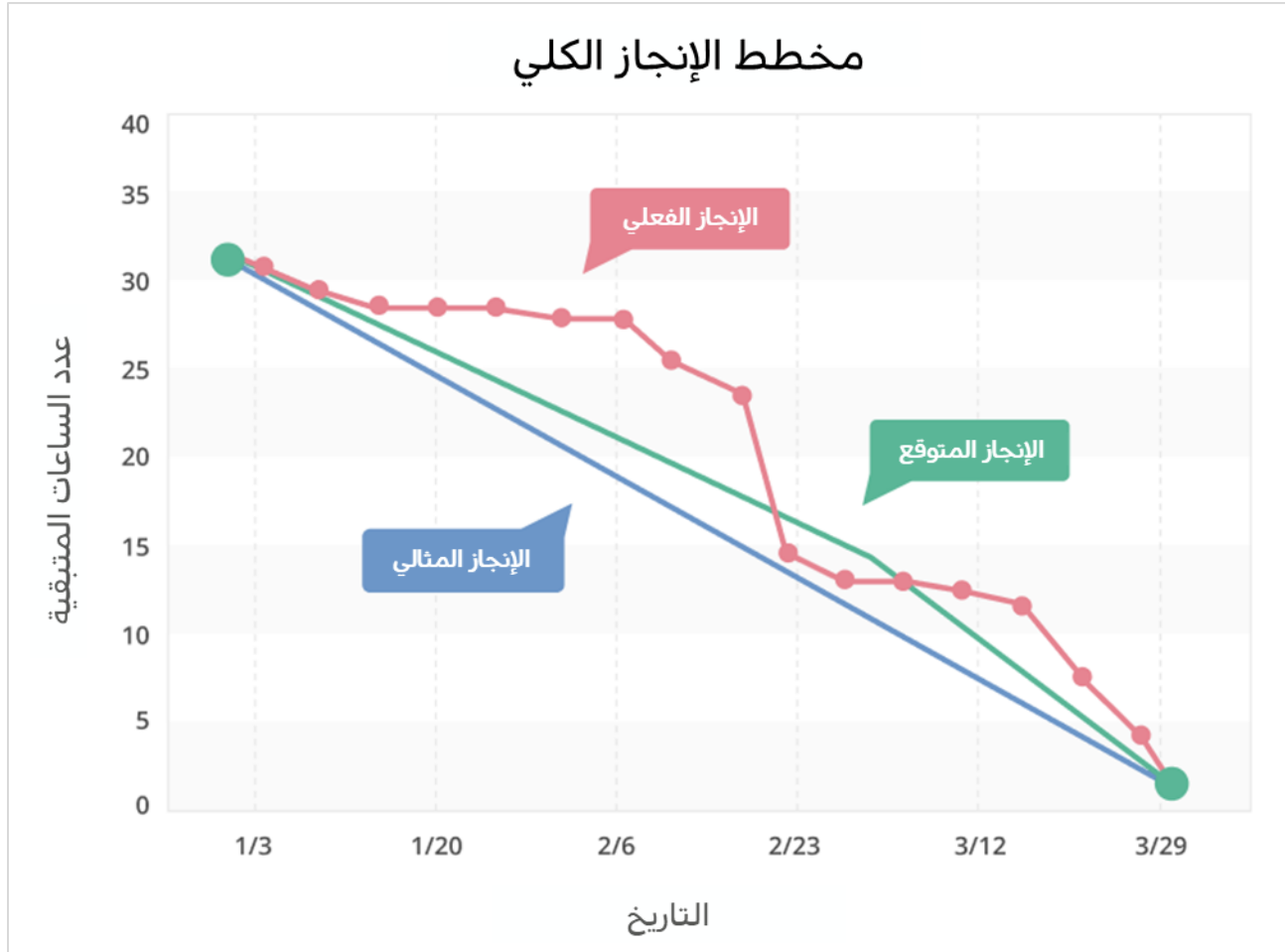
يمكن تحديد وتتبع مهام المشروع عن طريق لوحات المهام المرئية لتتبع تقدم قصص المستخدم "User Stories". حيث توجد (3) حالات رئيسة للمهام: للإنجاز "To- Do"، وقيد التنفيذ "In-Progress"، ومكتمل "Done".



شكل (14) مثال للوحة المهام

• مخطط الإنجاز الكلي (Burndown Charts):

يجري استخدام مخطط الإنجاز الكلي "Burndown Chart" لتوضيح تقدم العمل خلال التكرار، والعمل المتبقي مع مرور الوقت، مما يساعد الفرق في مراقبة سرعة تقدمها في العمل وضبطها عند الحاجة.



شكل (15) مثال لمخطط الإنجاز الكلي

5.5.3.3 الخطة الزمنية النهائية لتنفيذ المشروع الرقمي

الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع الرقمي هي وثيقة يتم اعتمادها بشكل رسمي من أصحاب المصلحة عند البدء في أعمال تنفيذ المشروع، والهدف منها تحديد المراحل المختلفة للمشروع، والمهام المطلوبة لإكماله، ضمن إطار زمني محدد. تتضمن هذه الخطة تفاصيل حول المواعيد النهائية والمعالم الرئيسية وتواريخ البدء والانتهاؤ لكل مهمة. يهدف إعداد الخطة الزمنية إلى ضمان تنظيم العمل، وتوزيع الموارد بشكل فعال لتحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد.

مكونات الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع الحكومي الرقمي:

- الأهداف والمعالم الرئيسية للمشروع.
- المهام والأنشطة.
- المخرجات والمعالم.
- التسلسل الزمني.
- تقدير الوقت.
- توزيع الموارد (بشرية، مادية، تقنية) لكل مرحلة من مراحل المشروع في الوقت المناسب، بما يتوافق مع الميزانية والقيود التنظيمية. (مع الأخذ بعين الاعتبار أسلوب وإستراتيجية الشراء المعتمدة).
- تحديد العلاقة بين المهام وتبعية كل مهمة للمهمة السابقة لها.
- تحديد المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الجدول الزمني.

5.5.3.4 إدارة طلبات التغيير على المشاريع الرقمية

إدارة طلبات التغيير تُعد جزءًا أساسيًا في إدارة المشاريع، وبالأخص في المشاريع الرقمية؛ نظرًا لمرونتها وإمكانية إجراء التعديلات عليها بصورة متكررة وسريعة. غالبًا ما تكون طلبات التغيير نتيجة لتطور احتياجات أصحاب المصلحة، أو لظهور فرص تحتاج للاستفادة منها، أو بسبب تحديات غير متوقعة. وعليه، فإن إدارة التغيير تشمل جميع العمليات والإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى توثيق وتقييم ومتابعة جميع التعديلات التي تحدث على المشروع الرقمي طوال دورة حياته.

يُمر طلب التغيير بسلسلة من الخطوات الأساسية لضمان توافقه مع أهداف المشروع، والحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وتوثيق عملية التغيير وتنفيذه بصورة صحيحة. ومن أبرز أنشطة وخطوات إدارة التغيير الأساسية ما يأتي:

النشاط	البيان
توثيق وتسجيل طلب التغيير في سجل طلبات التغيير	يجب توثيق طلب التغيير، الذي يتضمن معلومات عن الطلب وصاحب الطلب والسبب والتأثير المتوقع، وأي معلومات أخرى ذات صلة.
تحليل التغيير	يتم تحليل وتقييم الطلب لتحديد مدى تأثيره وأهميته، ومدى توافقه مع أهداف المشروع.
تقييم التأثيرات	يجري تقييم وتحليل الطلب بصورة فنية؛ لفهم المتطلبات المحتملة والتأثيرات المتوقعة على المشروع.
التواصل واعتماد طلب التغيير والموافقة عليه رسميًا	يتم تطبيق التغيير بعد التواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين، وكذلك اعتماد وأخذ الموافقات الرسمية من أصحاب المصلحة المعنيين.
تحديث الخطط وخطوط الأساس في وثائق وخطط المشروع	في حالة الموافقة على طلب التغيير يتم تحديث وثائق المشروع ذات العلاقة، واعتماد الخطط بعد التحديث من أصحاب المصلحة المعنيين.
التوثيق والتواصل الفعال وإخطار أصحاب المصلحة	لابد من التواصل بشفافية بين أصحاب المصلحة، ومناقشة عواقب التغيير والتعديلات المحتملة على نطاق المشروع وجدوله الزمني وميزانيته.
تنفيذ التغيير	في حالة الموافقة على طلب الطلب، يتم تنفيذ التغيير من أفراد فريق العمل، وتطبيقه في المشروع الرقمي.
المراقبة المستمرة للتأثير (Monitor and Control)	يتم مراقبة تنفيذ التغيير ومتابعة التقدم في مراحل المشروع جميعها؛ للتأكد من تنفيذه بصورة صحيحة وفعّالة.
توثيق جميع التغييرات والأثر الناتج عنها (Lesson Learned)	يجب توثيق كل عمليات طلبات التغيير، وكذلك الإجراءات ذات العلاقة، والتقييمات المتعلقة بالتغيير؛ بهدف تحسين عملية إدارة التغيير في المشروعات المستقبلية.

(مع ملاحظة أن خطوات إدارة طلبات التغيير يمكن تعديلها وتخصيصها وفقًا لاحتياجات ومتطلبات كل جهة).

5.5.3.5 إدارة مخرجات المشاريع الرقمية

إدارة مخرجات المشاريع الرقمية هي عملية متكاملة تبدأ منذ انطلاق المشروع الرقمي في مرحلة البدء، وتستمر عبر مراحل المشروع جميعها، مرورًا بمرحلة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم، حتى تصل إلى مرحلة الإغلاق النهائي بصورة مناسبة. وتهدف إدارة مخرجات المشاريع الرقمية إلى ضمان تحقيق الأهداف المتوقعة وتسليم الأعمال والخدمات والمعاليم المعتمدة من المشروع، وضمان الامتثال للمعايير والإجراءات اللازمة، وتأكيد الالتزام بمستويات الأداء المطلوبة من فريق العمل. وفيما يأتي الأنشطة والخطوات الأساسية لإدارة مخرجات المشاريع الرقمية:

المرحلة	النشاط	البيان
البدء	تحديد المخرجات	• تحديد الخدمات أو المنتجات أو الأهداف المتوقع تسليمها بنهاية المشروع بصورة دقيقة. • ضمان موافقة جميع أصحاب المصلحة وتوثيقها بوصف فني دقيق وواضح.
التخطيط	تطوير خطة إدارة المخرجات	• وضع واعتماد خطط تفصيلية لكيفية إنتاج وتسليم المخرجات، ويشمل ذلك الأعمال اللازمة. • تحديد المسؤوليات والجدول الزمني والموارد المطلوبة، وتخصيصها لأصحاب المصلحة وفريق العمل.
التنفيذ	تنفيذ الأعمال اللازمة إدارة التغيير تسليم المخرجات واعتمادها	• تنفيذ الأعمال اللازمة، وتطبيق العمليات الضرورية وفقًا لخطة إدارة المخرجات المعتمدة. • مراقبة التقدم، وضمان الجودة والمطابقة للمواصفات. • متابعة امتثال المشروع للسياسات والإجراءات ذات العلاقة. • في حالة وجود تغييرات في المتطلبات أو الظروف، يجب تقييم تأثيرها على مخرجات المشروع. • اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. • التحقق من جودتها، وتوثيق ذلك بشكل رسميًا. • تسليم المخرجات بحسب الخطط الزمنية المعتمدة وبآلية المعتمدة.
التحكم والمراقبة	مراقبة ومتابعة التقدم ضمان الجودة	• مراقبة التقدم ومتابعة امتثال العمليات الخاصة بالمشروع والمخرجات والخدمات. • متابعة الأداء بانتظام للتأكد من تحقيق الأهداف والمواصفات المطلوبة. • متابعة تقييم جودة المخرجات، وضمان توافقها مع المعايير المحددة، مع اتخاذ التحسينات اللازمة إذا لزم الأمر. أيضا التحقق من امتثال العمليات والإجراءات اللازمة للأطر والتنظيمات ذات العلاقة.
الإغلاق	إغلاق وتوثيق المشروع	• اعتماد تسليم المخرجات بصورة رسمية وقانونية حسب الخطط ذات العلاقة. • توثيق وحفظ تقييم أداء المشروع ومدى تحقيقه لأهدافه وتحليل الدروس المستفادة لتحسين إدارة المخرجات في المشاريع المستقبلية. • التأكد من خطة الموارد وتنفيذ الإجراءات والعلميات الضرورية. • إغلاق المشروع بحسب السياسات والإجراءات ذات العلاقة.

5.5.4 المرحلة الرابعة: الإغلاق (Closure)

تُعدّ مرحلة الإغلاق إكمالاً رسميًا للمشروع، وهي المرحلة الأخيرة التي تضمن إتمام المشروع بنجاح، وتسليمه بحسب المواصفات المطلوبة، مع التأكد من امتثال المشروع وتوثيق جميع المعلومات والتعليمات الرئيسة للمراحل المستقبلية. تركز هذه المرحلة على توثيق نتائج المشروع، وتقييم الأداء، وضمان تسليم المخرجات النهائية لأصحاب المصلحة.

5.5.4.1 متابعة وقياس المنفعة في المشروع الرقمي

لضمان إدارة المشاريع الرقمية بفاعلية، يجري استخدام بعض المؤشرات الرئيسة التي يمكن قياسها قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع الرقمي. تصنّف هذه المؤشرات إلى (ثلاثة) أصناف رئيسة هي: مؤشرات أداء، ومؤشرات تخص أصحاب المصلحة، ومؤشرات مالية. على سبيل المثال، يمكن للجهات الحكومية تبني المؤشرات الآتية:

المؤشر	الوصف	أداء من الدرجة الأولى	أداء متوسط	أداء ضعيف
أداء الدورة المتكررة (Sprint) مؤشر الأداء	كفاءة الفريق وإنتاجيته في تنفيذ قصص المستخدم في كل تكرار.	تنفيذ كامل قصص المستخدم المحددة للتكرار.	تنفيذ قصص المستخدم المحددة للتكرار بنسبة بين (90%) و(80%).	تنفيذ قصص المستخدم المحددة للتكرار بنسبة أقل من (80%).
كفاءة الأعمال مؤشر الأداء	نسبة قصص المستخدم المكتملة بدون رفض أو إعادة من أصحاب المصلحة.	أعلى من (80%)	بين (50%) و(80%)	أقل من (50%)
تنفيذ التحسين المستمر مؤشر الأداء	النسبة المئوية لإجراءات التحسين المحددة التي تم تنفيذها.	أعلى من (80%).	بين (60%) و(80%).	أقل من (60%).

الالتزام بالخطة	مؤشر الأداء	الفرق بين التقدم الفعلي للمشروع والجدول الزمني للمشروع المخطط له.	ضمن +/- 5٪ من الجدول الزمني المخطط له.	من +/- 5٪ إلى +/- 10٪ من الجدول الزمني المخطط له.	أقل من -10٪ أو أعلى + 10٪ من الجدول الزمني المخطط له.
مشاركة أصحاب المصلحة	مؤشر أصحاب المصلحة	النسبة المئوية لأصحاب المصلحة المشاركين في نشاط من أعمال المشروع.	أعلى من (90٪).	بين (70٪) و(90٪).	أقل من (70٪).
الالتزام بالميزانية	مؤشر مالي	التباين بين التكلفة الفعلية والتكلفة المخططة للمشروع.	في حدود +/- 5٪ من الميزانية المخططة.	من +/- 5٪ إلى +/- 10٪ من الميزانية المخططة.	أقل من -10٪ أو أعلى + 10٪ من الميزانية المخططة.

5.5.4.2 تقييم المشروع الرقمي ومزود الخدمة

إن تقييم المشاريع الرقمية ومزودي الخدمة يُعدّ أحد أهم العناصر الضرورية لتحقيق الفعالية والكفاءة في تنفيذ المشاريع الرقمية، وأيضاً لضمان الحصول على أفضل مستوى وجودة في المشاريع المستقبلية، وذلك عن طريق توثيق تقييم فرق العمل أو مزودي الخدمات في المستقبل.

كذلك فإن تقييم المشروع الرقمي ومخرجاته ومزودي الخدمة هو أحد المؤشرات المهمة لمراقبة امتثال مستوى الخدمات المقدمة، وضمان تلبية احتياجات أصحاب المصلحة بصورة فعّالة ومتوائمة مع أهداف الجهة.

كما يجب أن تتم هذه العملية في بيئة عمل تعزز قيم الشفافية والمساءلة، مع توثيق النتائج وتقديم التقارير المناسبة إلى الجهات وأصحاب المصلحة المعنيين. كما يُشجع على التعاون المستمر مع مزودي الخدمة وتبادل الملاحظات والتوصيات لتحسين عمليات التنفيذ وجودة الخدمة المقدمة.

ويمكن تحديد أهم عمليات تقييم المشاريع الرقمية ومزود الخدمة بما يأتي:

البيان	العملية
يتضمن ذلك قياس مدى تحقيقه المخرجات للمواصفات والأهداف المحددة بحسب الخطط المعتمدة.	تقييم أداء المشروع الرقمي
يتضمن ذلك قياس مدى التزام مزود الخدمة بالجدول الزمني ونسبة رضا المستخدمين، وجودة فريق العمل، وكذلك نسبة جودة الخدمات.	تقييم جودة الخدمة المقدمة من مزود الخدمة
يتضمن ذلك قياس مدى التزام مزود الخدمة بتوفير الخدمات بصورة مستمرة بحسب الخطط وقياس الالتزام بخطة الجودة والالتزام.	تقييم معدل توافر الخدمات والمنتجات الرقمية

5.5.4.3 الإغلاق الفني والمالي للمشروع الرقمي

مرحلة إغلاق المشروع الرقمي هي المرحلة الأخيرة للمشروع، وهي من أهم مراحل دورة حياة المشروع الرقمي، حيث يتم فيه المراجعة والتحقق وتوثيق الانتهاء النهائي لكل الأنشطة والمهام الفنية والمالية والالتزامات التشريعية والقانونية المتعلقة بالمشروع الرقمي، وكذلك يتم اعتماد جميع الوثائق الخاصة بالمشروع بصورة قانونية ونهائية، والانتهاء من أي خلافات فنية أو تنفيذية بين المالك والجهات المنفذة، والتأكد من موافقة أصحاب المصلحة المعنيين رسميًا على انتهاء المشروع الرقمي.

وأهم أهداف مرحلة الإغلاق هي تأكيد استكمال جميع المتطلبات الفنية والمالية بنجاح، وضمان تسليم المنتج النهائي بجودة عالية وفقًا للمواصفات المحددة.

لذلك، تضمن عمليات الإغلاق الفني والمالي للمشروع الرقمي ما يأتي:

- مراجعة جداول الكميات والاعتمادات اللازمة، وكذلك المواصفات المذكورة لكل المخرجات والخدمات، والتحقق من المواصفات الفنية المذكورة في وثائق المشروع المختلفة (خطة المشروع- ميثاق المشروع- دراسات الجدوى- وثيقة التكاليف -والموارد التقديرية) والجودة ذات العلاقة.
- رفع التقارير الفنية والمالية الضرورية للجهات ولأصحاب المصلحة المعنيين، بالإضافة إلى إجراءات الإغلاق الإداري لإنهاء المشروع رسميًا.
- تقييم الأداء الفني، ومراجعة الأنشطة الفنية جميعها، والتأكد من استكمالها بنجاح، ويشمل ذلك التحقق من جاهزية المنتج النهائي للتسليم، وجاهزية الخدمات للتشغيل.

- تقييم الأداء المالي، والتحقق من تقييم التكاليف النهائية للمشروع، والتأكد من توافقها مع الميزانية المخصصة، بالإضافة إلى تسوية الفواتير المستحقة لمزودي الخدمة، وقياس التباين المالي.
- ضمان استيفاء التشريعات والتوجيهات القانونية والتنظيمية للجهة الحكومية جميعها.
- يجب توثيق جميع الإجراءات والنتائج بصورة دقيقة للحفاظ على سجلات المشروع والدروس المستفادة للاستفادة منها في المستقبل.

5.5.5 المرحلة الخامسة: المراقبة والتحكم (Monitoring and Controlling):

مرحلة المراقبة والتحكم في المشروع الرقمي هي مرحلة حيوية تهدف إلى التأكد من أن المشروع يسير وفق الخطة المحددة، وأن جميع مخرجاته تلبي الأهداف والمعايير المتفق عليها. هذه المرحلة تتضمن متابعة الأداء، والتحقق من الالتزام بالجدول الزمني، وضمان التحكم في جودة المخرجات، وإدارة المخاطر بفعالية.

خلال هذه المرحلة، يتم قياس أداء المشروع وتقديمه مقابل خطة إدارة المشروع. إذ تُحدّد أي انحرافات عن الخطة ويجري تحليلها وإدارتها من خلال إجراءات تصحيحية للحفاظ على بقاء المشروع على المسار الصحيح.

5.5.5.1 إدارة الجودة والتحكم في المشروع الرقمي

تتميز المشاريع الرقمية بديناميكية عالية، وغالبًا ما تطرأ عليها تحسينات مستمرة؛ مما يتطلب وجود ممارسات تضمن جودة مخرجات المشروع وامثالها لمتطلباته بما يحقق النتائج المرجوة. ومن الممارسات التي يمكن اتباعها لإدارة وضمان الجودة خلال دورة حياة المشروع الرقمي ما يأتي:

النشاط	البيان
تعريف عناصر الجودة	تُعرّف عناصر الجودة بأنها احتياجات ومتطلبات أصحاب المصلحة في المنتج أو الخدمة التي سيقدمها المشروع الرقمي. وتتضمن الجودة في المشاريع الرقمية جوانب متعددة، ويشمل ذلك: المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)، والمتطلبات غير الوظيفية (Non-functional Requirements)، وتجربة المستخدم (UI/UX)، والأداء (Performance)، والأمن (Security)، والقابلية للتوسع (Scalability).
وضع معايير الجودة	من المهم وضع معايير واضحة لقياس عناصر الجودة ليتم الرجوع إليها طوال مدة تنفيذ المشروع، حيث يمكن قياس هذه المعايير أثناء أنشطة ضمان الجودة، مثل: المراجعات، والاختبارات، وتحديد إجراءات ضبط الجودة لضمان الامتثال للمعايير المتبعة. كما يجب أن تُعلن هذه المعايير والعمليات لأصحاب المصلحة في المشروع، وأن تُدمج في إطار عمل المشروع. ومن الأمثلة على معايير الجودة ما يأتي: • وقت الرد (Response Time): الوقت الذي يستغرقه النظام في الاستجابة لإجراءات المستخدم. • إنتاجية النظام (Throughput): عدد العمليات التي يمكن للنظام معالجتها في إطار زمني معين. • نسبة الامتثال لإرشادات الوصول (Compliance rate to accessibility Guidelines): تأكد من أن المنتجات والخدمات الرقمية تتوافق مع إرشادات إمكانية الوصول، مثل: إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG)؛ لضمان الشمولية للمستخدمين من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تطبيق أنشطة ضمان الجودة	وهي جميع الأنشطة المخطط لها والمنهجيات التي تُنفذ للتحقق من أن المنتج أو الخدمة الناتجة من المشروع الرقمي تطابق معايير الجودة المحددة للمشروع.

ومن الأنشطة التي يمكن تطبيقها لضمان الجودة ما يأتي:

1- تخطيط وتنفيذ الاختبارات لضمان جودة المشاريع الرقمية

تمثل أنشطة ضمان الجودة أحد المكونات المحورية في عملية المراقبة والتحكم بالمشاريع الرقمية، حيث تهدف إلى التحقق المستمر من امتثال المنتج الرقمي لمتطلبات الجودة، وضمان استقرار الأداء عبر دورة حياة المشروع. وتتضمن هذه الأنشطة تخطيط الاختبارات، وتصميم حالات الاختبار، وتنفيذها باستخدام أدوات متقدمة مثل الاختبار التلقائي (Automated Testing) والتكامل المستمر (Continuous Integration)، مما يساهم في تقليل العيوب وتحسين سرعة الاستجابة.

وتُعد هذه الممارسات امتدادًا طبيعيًا للمرحلة (الرابعة) من دورة حياة تطوير النظام (الاختبار وضمان الجودة) (لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم 5.5.3.1.4 - الاختبار وضمان الجودة)، ولكنها تُدار هنا ضمن إطار شامل لضبط الأداء وإدارة الانحرافات وتصعيد المشكلات بما يضمن استمرارية التحسين والامتثال للمعايير المعتمدة. كما يمكن استخدام الأدوات الآتية في تخطيط وتنفيذ الاختبارات:

أدوات إدارة الاختبارات	أدوات جودة الأكواد وتحليل الأكواد الثابت	أدوات الاختبار التلقائي (Automated Testing)	أدوات التكامل المستمر (CI)
TestRail	SonarQube	Selenium	Jenkins
		JUnit	
Zephyr	Check style!	Cucumber	Travis CI

2- مراجعة النظراء (Peer Review)

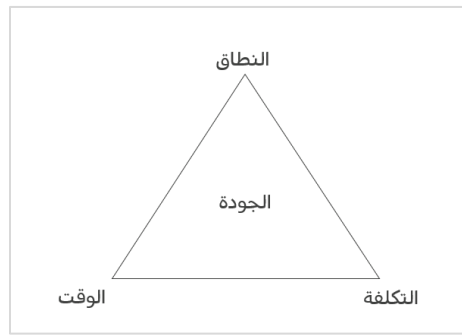
تُعرف بالعملية التي يراجع المطورون عن طريقها الأكواد التي طوّروها مطورون آخرون، وهي من أهم أساليب ضمان الجودة. وتساهم المراجعات المنتظمة للمنتجات والمستندات الخاصة بالمشروع، مثل: الأكواد، ووثائق التصميم، والمتطلبات، في تعزيز التعاون، وتبادل المعرفة، وتحديد العيوب المحتملة أو الانحرافات عن المعايير.

3- التحسين المستمر والدروس المستفادة

ينبغي أن يُنظر إلى ضمان الجودة على أنها عملية تطويرية مستمرة. كما ينبغي على مديري المشاريع جمع الدروس المستفادة وتحليلها، سواء داخل فريق المشروع أو عبر الجهة بأكملها، وتنفيذ التحسينات استنادًا إلى الدروس المستفادة، حيث يساهم ذلك في تعزيز جودة المشروع وأدائه المستقبلي.

5.5.5.1.1 آلية قياس امتثال المشاريع الرقمية والالتزام بالمحددات الرئيسية (Cost, Scope, Time)

إن عمليات قياس امتثال المشاريع الرقمية والالتزام بالمحددات الرئيسية (مثل الوقت والنطاق والتكلفة) تُعدّ جزءًا ضروريًا من عملية إدارة المشاريع الرقمية؛ لضمان نجاح المشروع، ولتعزيز عمليات الحوكمة وضبط الجودة.



شكل (16) محددات المشروع الرئيسية

ولذلك يجب الامتثال للعمليات والإجراءات المعتمدة في الجهة لتمكين عمليات إدارة الحوكمة وضبط الجودة، خصوصًا في المحددات الرئيسية للمشروع، التي تمثل معايير قياس القيم المكتسبة لنجاح المشروع الرقمي.

تُعدّ مراقبة أداء فريق العمل وتوثيق عمليات وأنشطة مراحل دورة حياة المشروع الرقمي، من أهم أدوار وعمليات الحوكمة وضبط الجودة. ويمكن تحديد أهم عمليات وآليات قياس امتثال المشاريع الرقمية كما يأتي:

آلية قياس الامتثال	البيان
مراجعة والتحقق من امتثال الوثائق والعمليات	من أهم عمليات الحوكمة وضبط الجودة هو التحقق من جودة واعتماد الوثائق المتعلقة بالمشروع أو العمليات ذات العلاقة جميعها، مثل: العقود، وخطط العمل، والتقارير الدورية، وأوامر الصرف وغيرها.
تقييم العمليات	تُقيّم إدارة الحوكمة وضبط الجودة كيفية تنفيذ العمليات والإجراءات المعمول بها في المشروع أو النظام، والتأكد من تطبيق الممارسات القياسية والمعايير المعتمدة في الجهة.
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)	يمكن استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس أداء المشروع بالنسبة للمحددات الرئيسية، مثل: الوقت والنطاق والتكلفة. على سبيل المثال، مؤشرات الإنجاز والمدى المستهدف، والميزانية المستخدمة.
التقارير الدورية	تُعد التقارير الدورية حول تقدم المشروع والأداء بصورة عامة، ومقارنته بالمخططات الزمنية والميزانيات المحددة، مهمة لقياس الامتثال والالتزام.
عمليات التقييم المستمر	يتضمن هذا استخدام طرق المتابعة والمراقبة والتقييم المستمرة لتحديد مدى امتثال المشروع للمعايير المحددة. يشمل ذلك امتثال الإجراءات والوثائق المعتمدة لتحقيق وتأكيد تقدّم المشروع الرقمي.
استخدام أدوات الإدارة للمراقبة والمتابعة	يمكن استخدام أدوات الإدارة للمراقبة والمتابعة مثل: مخططات (Gantt)، أو مخططات بيرت (PERT)، أو نظم تتبع التكاليف وأدوات إدارة الموارد، لرصد وتحليل أداء المشروع بالنسبة للمحددات الرئيسية.
استخدام أنظمة إدارة المشاريع	تشمل أنظمة إدارة المشاريع الحديثة والمتوائمة مع ثقافة الجهة وفرق العمل، وتوفر أدوات المتابعة والمراقبة مثل: (Microsoft Project EPM)، و(Asana)، و(Trello)، وغيرها، التي تساعد على تتبع التقدم، وكذلك المراقبة وإدارة الميزانية والوقت وتخطيط الموارد وتنظيم المهام.
مراجعات مستقلة (External Auditor)	في المنظمات الكبيرة وكذلك في المشاريع الرقمية الضخمة (Mega Projects)، يمكن تعيين فريق خارجي للتحقق من سلامة العمليات والإجراءات.
نظم تتبع التكاليف	تُستخدم هذه الأدوات لتتبع التكاليف المستخدمة في المشروع، ويشمل ذلك: تكاليف الموارد البشرية والمواد والمعدات والمصاريف العامة، والتحقق من الامتثال والالتزام بخطط المشروع وخطط الصرف والإجراءات القانونية المتبعة في الجهات الحكومية والمنظمات.

5.5.5.2 إدارة المخاطر في المشروع الرقمي

إدارة المخاطر هي مجموعة العمليات التي تُتخذ لقياس وتقييم المخاطر وتطوير الإستراتيجيات للتعامل معها، حيث عادةً ما تواجه المشاريع الرقمية داخل الجهات الحكومية أخطارًا متنوعة يمكن أن تؤثر على نجاح المشروع. وتكمن أهمية إدارة المخاطر في تخفيف التأثير السلبي المحتمل، والذي من شأنه أن يؤثر على نطاق وتكلفة وجودة المشروع وجدوله الزمني، كما تساهم إدارة المخاطر في إنشاء لغة مشتركة فيما يتعلق بالمخاطر، وإسناد المسؤوليات ضمن الفريق (يمكن الرجوع إلى الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية). ولإدارة فعّالة للمخاطر، يمكن اتباع الخطوات الآتية:

5.5.5.2.1 تحديد المخاطر

أول خطوة في إدارة المخاطر هي تحديد وتوثيق المخاطر المحتملة التي قد تنشأ أثناء المشروع. ويتضمن ذلك إجراء تقييم شامل للمخاطر، وإشراك أصحاب المصلحة عن طريق الأساليب الآتية:

- جلسات العصف الذهني مع أعضاء فريق المشروع وأصحاب المصلحة والخبراء لتحديد المخاطر المحتملة.
- مراجعة الدروس المستفادة من المشاريع السابقة وسجلات المخاطر، وأفضل الممارسات والدراسات ذات الصلة لتحديد المخاطر المحتملة.
- إجراء مقابلات أو استطلاعات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والخبراء في المجال لجمع توقعاتهم حول المخاطر المحتملة.

5.5.5.2.2 تقييم المخاطر وتحديد أولوياتها

بعد تحديد المخاطر، يجري تقييم تأثير كل خطر محتمل واحتمالية حدوثه. ويساعد هذا التقييم على تحديد أولوية المخاطر استنادًا إلى نوعها واحتمالية حدوثها وحجم تأثيرها، والذي يمكن من تخصيص الموارد المناسبة لجهود التعامل معها. كما يجب إشراك أصحاب المصلحة ذوي الصلة في عملية تقييم المخاطر للاستفادة من وجهات نظرهم. وتوجد أساليب وطرق متعددة يمكن تطبيقها واستخدامها، على سبيل المثال لا الحصر يمكن اتباع الأساليب الآتية لتقييم المخاطر:

- **التقييم الكمي (Quantitative Analysis):** ويتم عن طريق تخصيص قيمة عددية لتقييم التأثير المحتمل للخطر من حيث التكلفة والوقت والموارد، أو عوامل أخرى ذات صلة. على سبيل المثال، استخدام مقياس من (1) إلى (5) لتقييم التأثير المحتمل للخطر على أهداف المشروع.
- **التقييم النوعي (Qualitative Analysis):** ويتم عن طريق إجراء تقييم نوعي بتخصيص تصنيفات محددة مثل: عالية، أو متوسطة، أو منخفضة؛ لتقييم تأثير المخاطر بناءً على الآثار المترتبة وأنواعها.

كما يتم تحديد أولويات المخاطر عن طريق ترتيب المخاطر بحسب القيم العديدة المشتركة لتأثير واحتمالية حدوث كل خطر، بالإضافة إلى التصنيف النوعي للمخاطر. ويمكن استخدام الأساليب الآتية لاستعراض وتحديد أولوية المخاطر:

- **مصفوفة المخاطر:** رسم المخاطر على مصفوفة ثنائية الأبعاد (5 × 5) استنادًا إلى تقيييمات التأثير واحتمالية حدوث المخاطر لتحديد الأولوية بصريًا. تُحدد مصفوفة المخاطر كل خطر فردي في إحدى خلايا المصفوفة من خلال فئات تقييم المخاطر المحتملة وأثرها. كما تحتوي الخلايا الفردية في مصفوفة المخاطر على تسلسل أولوية يتراوح من (1) إلى (25) لتوفير تصنيف للمخاطر (موضحة بالشكل 17)، تُعطى الأولوية للمخاطر التي تقع في ربع التأثير العالي والاحتمالية العالية.

مصفوفة تقييم المخاطر					
الاحتمالية	الأثر				
	1. ضئيل	2. منخفض	3. متوسط	4. عالي	5. حرج
1. نادر	1	2	3	4	5
2. مُستبعد	2	4	6	8	10
3. مُمكن	3	6	9	12	15
4. مُحتمل	4	8	12	16	20
5. مُرجح	5	10	15	20	25

شكل (17) مثال لمصفوفة المخاطر

- **تحليل (Pareto analysis):** الذي ينص على أن (80%) من المشاكل يمكن ربطها بـ (20%) من المسببات، وعليه فلا بد من تحديد المخاطر ذات التأثير العالي المحتمل، والتركيز على التعامل معها أولاً.

- **مؤشر أولوية المخاطر:** حساب مؤشر أولوية المخاطر بضرب تقيييمات التأثير والاحتمالية لتحديد أولوية المخاطر.

$$\text{مؤشر درجة الخطورة الكامنة للمخاطر} = \text{الأثر} \times \text{الاحتمالية}$$

5.5.5.2.3 إستراتيجية التعامل مع المخاطر

للتعامل مع المخاطر والتخفيض من احتمالية حدوثها، ينبغي على مديري المشاريع التعاون مع أصحاب المصلحة لوضع الخطط التصحيحية والطرق البديلة وإستراتيجيات الاستجابة لها. يمكن أن تشمل هذه الخطط طرقًا لتجنب المخاطر، أو نقلها، أو التخفيف منها، أو قبولها استنادًا إلى سياق المشروع.

أمثلة على المخاطر وإستراتيجيات التعامل المقترحة:

- **الخطر:** اختراقات الأمن السيبراني أو انتهاكات البيانات التي تؤثر على المعلومات الحساسة.

آلية التعامل مع الخطر:

- تنفيذ إجراءات حماية قوية، مثل: التشفير، وجدران الحماية، وضوابط الوصول؛ لحماية البيانات الحساسة.
- إجراء تدقيقات أمان منتظمة، وتقييمات للثغرات؛ لتحديد ومعالجة الثغرات المحتملة.
- تدريب أعضاء فريق المشروع على أفضل الممارسات الأمنية، وإنشاء بروتوكولات صارمة لمعالجة الوصول إلى البيانات.
- الامتثال لمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

- **الخطر:** تعطل أحد الأنظمة التقنية المستخدمة في المشروع بما يؤثر على تقدم العمل.

خطة التخفيف:

- إنشاء أنظمة احتياطية وبنية تحتية بديلة لتقليل تأثير فشل النظام.
- تطوير وتنفيذ خطط الاستعادة لاسترجاع العمليات بسرعة في حالة تعطل النظام.
- ضمان وجود عقود دعم وتشغيل من موردي النظام ومزودي الخدمات لضمان الدعم والحلول الفورية في حالة حدوث أي مشكلات أو أعطال تقنية.

5.5.5.2.4 توثيق الدروس المستفادة والتحسين المستمر

المشاريع الرقمية توفر فرصًا قيّمة للتعليم والتحسين المستمر. عليه يجب على مديري المشاريع توثيق ومشاركة الدروس المستفادة طوال دورة حياة المشروع. ويساعد تحليل التجارب السابقة، سواء النجاحات أو الإخفاقات، في تحديد المخاطر المتكررة وآلية التعامل معها، مما يتيح لفرق المشروع تنفيذ التدابير الوقائية اللازمة، وتحسين نتائج المشاريع المستقبلية.

5.5.5.2.5 آلية التصعيد

التصعيد في المشروع الرقمي يشير إلى العملية التي يتم عن طريقها رفع طلب دعم أو مشاكل معينة من مستوى أدنى من التنفيذ إلى مستوى أعلى للموافقة على الحل أو اتخاذ القرارات اللازمة. لذلك يجب توثيق واعتماد وتحديد سياسات وإجراءات واضحة لعمليات التصعيد، ويشمل ذلك الجداول الزمنية والمسؤوليات المحدد لأصحاب المصلحة، عادة يمكن تصعيد المشاكل في المشروع الرقمي على عدة مستويات، وتختلف هذه المستويات باختلاف هيكل إدارة المشروع، وبما يوائم الجهة التابع لها المشروع وثقافتها الداخلية. من المهم أن يتم توثيق وتتبع عمليات التصعيد بصورة دقيقة داخل إطار إدارة المشروع الرقمي، حيث يساعد ذلك على فهم المشاكل، وتحسين عمليات اتخاذ القرار في المستقبل.

ومن الأمثلة على مستويات التصعيد:

- 1- المستوى الأول: التصعيد إلى مسؤول الفريق المباشر عندما يواجه أحد أفراد الفريق مشكلة أو تحديات في سير العمل.
- 2- المستوى الثاني: عدم تمكن مسؤول الفريق من حل المشكلة أو إذا كانت المشكلة تتعلق بقضية إستراتيجية أو مالية وتحتاج إلى قرار إداري أعلى من سلطة مدير المشروع، يمكن تصعيد المسألة إلى مستوى إدارة عليا داخل الجهة بحسب التسلسل الإداري المعتمد في خطة التواصل.
- 3- المستوى الثالث: في بعض الحالات خصوصًا في المشاريع الرقمية ذات الحجم الكبير والأهمية الإستراتيجية، قد يتم تصعيد المشكلة إلى مستوى القيادة التنفيذية في الجهة، مثل المدير العام أو مجلس الإدارة، إذا كانت المسألة ذات أهمية كبيرة وتتعلق بالإستراتيجية العامة للجهة الحكومية أو الجهة التنفيذية للمشروع، وذلك بحسب التسلسل الإداري المعتمد في خطة التواصل.

5.5.5.3 إدارة العلاقات في المشروع الرقمي

إدارة العلاقات في المشروع الرقمي هي عنصر أساسي لضمان التواصل الفعال، وتوافق الأهداف، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة جميعهم. تتطلب هذه الإدارة وضع إستراتيجيات واضحة لبناء علاقات إيجابية وداعمة تسهم في نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، خاصة مع تعقيدات المشاريع الرقمية وتعدد الجهات المشاركة فيها. من أهم جوانب إدارة العلاقات التي تساعد في إدارة فعّالة للمشاريع الرقمية ما يأتي:

5.5.5.3.1 تحليل أصحاب المصلحة وتحديد متطلباتهم

أصحاب المصلحة هم أفراد أو مجموعات أو منظمات لها اهتمام أو مشاركة في المشروع الرقمي. يمكن أن يكون أصحاب المصلحة داخليين، مثل رعاة وملاك المشاريع ومكتب البنية المؤسسية وإدارة تقنية المعلومات، أو أصحاب مصلحة خارجيين، مثل المستخدمين النهائيين والموردين. وتتضمن إدارة أصحاب المصلحة تحديد اهتماماتهم، وإشراكهم في جميع مراحل المشروع، ودمج مساهماتهم في صنع القرار. ويمكن اتباع الخطوات الآتية لإدارة أصحاب المصلحة بصورة فعّالة:

- تحديد أصحاب المصلحة وتحليل مصالحهم وتوقعاتهم ومستويات تأثيرهم، عن طريق الاجتماع معهم وفهم توقعاتهم وتطلعاتهم وتحليلها، ومن ثم بناء خارطة توضح أدوار كلٍّ منهم، وتأثيرهم، وتأثرهم بالمشروع.
- تطوير خطط واضحة للتواصل مع أصحاب المصلحة أثناء دورة حياة المشروع، تضمن إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع بتحديثات المشروع، وبالمخاطر والمعوقات المحتملة، والدعم المطلوب منهم للتعامل معها، والتقدم في إنجاز العمل.
- إدارة توقعات أصحاب المصلحة بشأن أهداف المشروع، وتسليم المخرجات والجدول الزمني، والمخاطر المحتملة لتجنب أي التباسات في الفهم في المستقبل.

5.5.5.3.2 إدارة التوترات وحل النزاعات

الاستعداد للتعامل مع أي خلافات أو اختلافات في وجهات النظر بين أصحاب المصلحة بطرق بناءة. تطبيق تقنيات حل النزاعات والتفاوض لضمان الحفاظ على علاقات إيجابية وصحية.

5.5.5.3.3 الحفاظ على الشفافية والثقة وتشجيع التعاون ودعم الابتكار

الالتزام بالشفافية في جوانب المشروع جميعها، ويشمل ذلك التحديات والتغيرات. مع ضمان تعزيز الثقة عن طريق التواصل الفعال والتفاعل مع أصحاب المصلحة في الوقت المناسب.

كما يجب العمل على تطوير واستمرار بيئة عمل تشجع على التعاون بين فرق العمل، والمساهمة بأفكار إبداعية تعزز نجاح المشروع لدعم ثقافة الانفتاح على الآراء المتنوعة، وتقدير جهود أصحاب المصلحة بما يعزز الابتكار.

5.5.5.4 إدارة التغيير المؤسسية والممكنة لنجاح المشروع الرقمي

تتطلب المشاريع الرقمية إدارة تغيير فعّالة على المستوى المؤسسي؛ لتعزيز وضمان نجاحها وتحقيق مستهدفاتها، ومن أهم الإستراتيجيات وممارسات إدارة التغيير التي تُمكن مديري المشاريع من مواجهة تعقيدات التغيير، وضمان نتائج مشروع ناجحة، ما يأتي:

5.5.5.4.1 فهم الحاجة لإدارة التغيير

تؤدي المشاريع الرقمية إلى تغييرات كبيرة في العمليات والأنظمة والأشخاص داخل الجهة؛ مما يتطلب تطبيق منهجيات إدارة التغيير؛ لضمان تطابق أهداف المشروع مع النتائج المرجوة. وتهدف إدارة التغيير إلى تقليل المقاومة وتعزيز القبول، وضمان تحقيق فوائد المشروع.

5.5.5.4.2 تقييم استعداد التغيير

يتضمن ذلك تقييم ثقافة الجهة، والتغيرات السابقة التي حدثت فيها، ومدى تقبل المستهدفين للتغيير. يساعد تقييم الاستعداد للتغيير في فهم التحديات المحتملة، وتحديد المجالات التي تتطلب دعمًا إضافيًا، وتعديل إستراتيجيات إدارة التغيير وفقًا لذلك.

5.5.5.4.3 التخطيط وإستراتيجية التغيير

من المهم وضع خطة شاملة لإدارة التغيير تشمل: إستراتيجيات، وأنشطة، وجدول زمنية، ومسؤوليات لإدارة التغيير، وتحديد الخطوات اللازمة للتعامل مع مقاومة التغيير، وتقديم التدريب، ومراقبة التقدم. كما يجب أن تتضمن هذه الخطة رؤية واضحة للتغيير وإستراتيجيات الاتصال وطرق مشاركة أصحاب المصلحة وطرق معالجة مقاومة التغيير. أيضًا، تهدف خطة وإستراتيجية التغيير إلى حل تعقيدات التغيير، واكتساب دعم أصحاب المصلحة.

5.5.5.4.4 تطبيق منهجيات إدارة التغيير

منهجيات إدارة التغيير توفر نهجًا منظمًا لإدارة تعقيدات التغيير في الجهات عن طريق توفير أطر وأدوات وتقنيات لتوجيه عملية التغيير، وإشراك أصحاب المصلحة، وتخفيف مقاومة التغيير. ومن المنهجيات المتعارف عليها على نطاق واسع في إدارة التغيير منهجية (PROSCI) التي تركز حصرًا على إدارة التغيير، فهي مدعومة بأكثر من (20) عامًا من البحوث وأفضل الممارسات في المجال. وهي تجمع بين المبادئ العلمية، والتركيز على الجانب البشري من التغيير لإيصال المعرفة المرتبطة بإدارة التغيير، وضمان أداء استثنائي.

لتنفيذ التغيير والتأكد من استمراريته بحسب منهجية (PROSCI)، يمكن اتباع إطار (ADKAR)، الذي يحدد خمس ركائز أساسية يجب على أنشطة إدارة التغيير جميعها أن تحققها للوصول إلى تغيير ناجح.



شكل (18) نموذج (ADKAR)

مثال على الأنشطة التي تحقق ركائز (ADKAR):

- على سبيل المثال، عند تطوير نظام تواصل داخلي جديد يمكن للجهة الحكومية البدء بأنشطة إدارة التغيير التي تحقق ركائز (ADKAR). ومن الأمثلة على هذه الأنشطة:
 - **الوعي (Awareness):** إطلاق حملة توعية بالنظام، يمكن للحملة أن تضم إرسال رسائل إلكترونية، وتنظيم ندوات افتراضية، ونشر محتوى يسلط الضوء على مميزات النظام.
 - **الرغبة (Desire):** تنظيم ورش عمل تفاعلية تسمح للموظفين باستكشاف منصة التواصل الجديدة، والتفاعل معها، والتعرف على المميزات التي تجعل عملهم أكثر كفاءة؛ مما يعزز الرغبة في استخدام النظام.
 - **المعرفة (Knowledge):** تطوير دليل مستخدم شامل للنظام، ومقاطع مرئية تعليمية تمكّن الموظفين من تعلم كيفية استخدام النظام الجديد بصورة فعّالة.
 - **القدرة (Ability):** إنشاء قنوات تواصل للإجابة عن الاستفسارات والدعم الفني لتعزيز قدرات الموظفين على استخدام النظام بثقة.
 - **التعزيز (Reinforcement):** تكريم ومكافأة الموظفين الذين يستخدمون المنصة الجديدة باستمرار؛ لتعزيز سلوكهم وتشجيعهم على الاستمرار فيه.
- جميع الأنشطة السابق ذكرها هي أمثلة للتوضيح، وليست بالضرورة الأنشطة الوحيدة أو اللازم توافرها في كل ركيزة.

5.5.5.4.5 متابعة أداء مبادرات التغيير

تُعدّ متابعة التقدم وفعالية مبادرات التغيير أمراً عالي الأهمية للحفاظ على التغيير على المدى الطويل. وينبغي إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs) لقياس تأثير التغيير ولمراقبة تقدم وفعالية التغيير على الجهة. كما تسمح التقييمات المنتظمة بتحديد جوانب التحسين وإجراء التعديلات اللازمة، وضمان أن يكون التغيير جزءاً من الجهة.

5.5.5.5 إدارة الإصدارات في المشروع الرقمي (Release Management)

إدارة الإصدارات تشمل التخطيط والجدولة والتنسيق لإصدار مخرجات المشروع، مع ضمان انتقال سلس إلى البيئة التشغيلية. وتشمل الأنشطة الآتية:

5.5.5.5.1 تخطيط الإصدار (Release Planning)

يتضمن تحديد أهداف الإصدار بوضوح، وتحديد الميزات (Features) أو الوظائف الرئيسة التي سيتم تسليمها، ووضع معالم وجدول زمني للإصدارات.

ومن أنواع الخطط التي يمكن اتباعها أثناء تخطيط الإصدار:

- **خطة النشر (Roll-out plan):** هي خطوات تشرح كيفية تطبيق التحديث بنجاح على المنتج وآلية عمله للوصول إلى النتائج المتوقعة. تركز خطة النشر على النشر التدريجي لمخرجات المشروع للمستخدمين، أو لمجموعات مستهدفة محددة؛ لضمان الانتقال السلس من التطوير إلى الإنتاج.
 - **خطة الإطلاق (Launching Plan):** خطة الإطلاق تشمل جميع الأنشطة المصاحبة لإطلاق المنتج، وتركز على التقديم الرسمي والتسويق لمخرجات المشروع للجمهور المستهدف. كما تهدف إلى خلق الوعي وإثارة الحماس وتسهيل الإطلاق الناجح.
- أيضاً، من المهم التعاون مع أصحاب المصلحة أثناء مرحلة تخطيط الإصدار لتحديد الأولويات والمتطلبات، وإدارة التوقعات، وضمان توافق خطط الإصدار مع أهداف المشروع. ويمكن استعراض الإصدارات ضمن أعمال لجان مختصة للجهة أو المشروع، ومنها على سبيل المثال:
- اللجان المختصة بالتأكد من توافق المنتج أو الخدمة مع متطلبات واحتياجات الأعمال.
 - اللجان المختصة بالتأكد من اتباع المنتج للتنظيمات ذات العلاقة بالجودة والأمان المحددة من الجهات المعنية والتنظيمات المحددة داخل الجهة.

5.5.5.5.2 التحكم في النسخة (Version Controlling)

يتضمن التحكم في النسخة الحفاظ على مستودع مركزي لأصول المشروع، وتوثيق التغييرات في الإصدارات. ويعزز التحكم في الإصدارات الشفافية وقابلية التتبع، ويمكن الرجوع إلى النسخ السابقة في حال وجود مشاكل في الإصدار الأخير.

5.5.5.3 التقييم بعد الإصدار

ينبغي عمل تقييم شامل لكل إصدار؛ لقياس نجاح الإصدار، وتوجيه التحسينات المستقبلية. ويتضمن التقييم: جمع ملاحظات المستخدمين النهائيين، وتحليل مؤشرات الأداء، وتقييم التأثير العام للإصدار على أهداف المشروع.

5.6 بوابات حوكمة المشاريع

تُعد بوابات المشاريع الرقمية أداة حوكمة محورية تُستخدم لمراقبة تقدم المشروع، والتأكد من امتثاله للمتطلبات والمعايير المحددة قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى ضمن دورة حياة المشروع (لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم 5.3.2 - الجاهزية التنظيمية للجهة).

تعتمد منهجية البوابات على تقسيم المشروع إلى مراحل رئيسية، يفصل بينها نقاط تحقق (checkpoints) تُعرف بـ "البوابات" (Gates)، كما هو موضح في شكل 19: مثال بوابات حوكمة المشاريع.

في نهاية كل مرحلة، تُفَعَّل البوابة كأداة مراجعة، حيث يقوم فريق الحوكمة وضبط الجودة بالتعاون مع مالك البوابة وأصحاب المصلحة المعنيين، بمراجعة أداء المرحلة وتقييم مدى الامتثال.

تهدف البوابات إلى:

- التأكد من اكتمال المتطلبات والوثائق الأساسية لكل مرحلة.
- معالجة المخاطر والانحرافات بصورة استباقية.
- اتخاذ قرارات مبنية على معايير واضحة للانتقال إلى المرحلة الآتية أو الوقف أو إعادة التقييم.



شكل (19) مثال بوابات حوكمة المشاريع

5.6.1 أعمال وعمليات مراحل وبوابات المشاريع

لكل بوابة من بوابات المشروع الرقمي مجموعة من الأعمال والأنشطة التي يجب استكمالها؛ لضمان امتثال المشاريع بمتطلبات البوابات والممرور من البوابة المرتبطة بها بنجاح.

البوابة	مدخلات	قائمة الفحص	مخرجات
بوابة 1 (اعتماد البطاقة)	- دراسة جدوي - مسودة بطاقة مشروع	- مسودة بطاقة المشروع - عرض بوابة 1 (اعتماد طلب المشروع) - دراسة جدوي المشروع - متطلبات الموارد البشرية (مدير مشروع/مسؤول مشتريات)	بطاقة مشروع معتمدة
بوابة 2 (اعتماد الكراسة)	- بطاقة المشروع المعتمدة - خطة أولية للمشروع (خطة المشتريات) - مسودة كراسة شروط ومواصفات	- توفير شهادة الانتقال السابقة - بطاقة المشروع المعتمدة - عرض بوابة 2 (اعتماد كراسة الشروط ومواصفات) - مسودة كراسة الشروط ومواصفات	كراسة شروط ومواصفات معتمدة
بوابة 3 (الاطلاق واعتماد الخطة)	- كراسة الشروط ومواصفات العقد - إشعار بدء العمل - الخطة الزمنية للمشروع - مسودة خطة إدارة المشروع	- توفير شهادة الانتقال السابقة - كراسة الشروط ومواصفات المعتمدة - عرض بوابة 3 (اعتماد الخطة التفصيلية وإطلاق المشروع) - إرفاق التعميد والعقد وإشعار بدء العمل - إرفاق مسودة خطة إدارة المشروع	خطة إدارة مشروع معتمدة
بوابة 4 (إغلاق المشروع)	- مخرجات مشروع وشهادات إنجاز معتمدة - محضر استلام نهائي - انتقال المشروع للجهة المشغلة (إن وجد) - تقييم مزود الخدمة - تقرير منفعة المشروع	- توفير شهادة الانتقال السابقة - إرفاق مخرجات المشروع وشهادات الإنجاز معتمدة - عرض بوابة 4 (اعتماد انتهاء أعمال المشروع) - إرفاق اعتماد انتقال المشروع للجهة المشغلة - إرفاق مزود الخدمة - إغلاق المخاطر والمعوقات - تسجيل الدروس المستفادة - إرفاق تقرير منفعة المشروع	نموذج إغلاق مشروع معتمد

شكل (20) مثال مدخلات ومخرجات البوابات

تشمل هذه الأعمال ما يأتي:

- استكمال الإجراءات المتعلقة بمدخلات المرحلة ومخرجاتها.
 - مراجعة الوثائق الفنية والإدارية والمالية.
 - تعبئة ومراجعة قائمة فحص الامتثال (Checklist).
 - توثيق المخرجات والتأكد من جاهزيتها للانتقال.
- عادةً ما يُقسم المشروع إلى خمس مراحل رئيسية، يفصل بين كل منها بوابة تحقق في نهايتها. وتختلف تفاصيل هذه البوابات (عددها، ومستوى التحقق فيها، والوثائق المطلوبة) باختلاف ما يأتي:
- طبيعة الجهة المنقّدة
 - الأنظمة والإجراءات المعتمدة
 - متطلبات الحوكمة والرقابة الداخلية
- وقد تُفضي نتائج التقييم في البوابة إلى أحد الخيارات الآتية:
- الموافقة على الانتقال للمرحلة التالية
 - القبول المشروط أو طلب تعديل / معالجة
 - الرفض أو إعادة التقييم

1. اعتماد المشروع وإصدار بطاقة المشروع (بوابة 1)

في هذه البوابة يتم إعداد المتطلبات الأساسية والانتها من النماذج والموافقات اللازمة لبدء المشروع، مثل: دراسة الجدوى، وتحديد الأهداف، وتقدير الموارد الأولية، وتشكيل الفريق المبدئي.

الأعمال الرئيسية في بوابة (1):

- إعداد دراسة جدوى المشروع.
- التأكد من مواعمة المشروع مع إستراتيجية الجهة.
- التحقق من توافق المشروع مع الخطط والاعتمادات المالية المعتمدة.
- التنسيق مع الإدارات الداخلية ذات العلاقة.
- اعتماد بطاقة المشروع بما يتضمن البيانات الأساسية اللازمة للانطلاق.

2. اعتماد كراسة الشروط والمواصفات والبدء بأعمال الطرح (بوابة 2)

يتم خلالها جمع المتطلبات وإعداد كراسة الشروط والمواصفات بالمواعمة مع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى الوثائق اللازمة مثل: خطة المشتريات، وإستراتيجية الشراء؛ استعدادًا لمرحلة التنفيذ.

الأعمال الرئيسية في بوابة (2):

- إعداد كراسة الشروط والمواصفات ومراجعتها.
- إعداد الخطة الأولية للمشروع؛ ويشمل ذلك إستراتيجية وخطة المشتريات.
- إصدار طلبات المعلومات (RFI) للموردين عند الحاجة.
- إعداد قائمة بالموردين المرشحين.
- التنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين في هذه المرحلة.

3. إطلاق المشروع واعتماد الخطة التفصيلية للتنفيذ (بوابة 3)

تبدأ هذه البوابة بعد اكتمال جميع الأعمال المتعلقة بطرح المنافسة، واستقبال العروض، وتقييمها، والتعاقد مع المورد المختار وفق الأنظمة المعتمدة، وهي معنية بالإطلاق الرسمي للمشروع وبدء التنفيذ. وتشمل متطلبات البوابة: إعداد الخطة التنفيذية التفصيلية، وحصر المخاطر المحتملة والمتطلبات، والمواعمة مع أصحاب المصلحة.

الأعمال الرئيسية في (بوابة 3):

- إصدار إشعار بدء العمل.
- إصدار اتفاقية عدم الإفصاح.
- وضع خطة الصرف المعتمدة للمشروع.
- إعداد الخطة الزمنية للمشروع.
- اعتماد خطة تنفيذ المشروع.

4. إغلاق المشروع (بوابة 4)

بعد اكتمال تنفيذ أعمال المشروع بصورة كاملة، تبدأ مرحلة الإغلاق الفني والمالي والتعاقدي للمشروع، حيث يتم مراجعة ما تم إنجازه، وحصر التباين المالي والفني، واستخلاص الدروس المستفادة والمنفعة المحققة. ومن ثم يتم إغلاق المشروع بصورة كاملة.

الأعمال الرئيسية في (بوابة 4):

- تقييم أداء الموردين.
- الاعتماد النهائي للمخرجات وإغلاق المشروع فنيًا.
- إغلاق المشروع ماليًا، وإصدار محضر الاستلام النهائي.
- توثيق الدروس المستفادة وأفضل الممارسات.
- التأكد من نقل المعرفة إلى فرق العمل المعنية.
- قياس أثر المشروع ومقارنتها بالمؤشرات المستهدفة.
- تحديد فرص التحسين والاستفادة منها في المبادرات القادمة.
- أرشفة جميع مستندات المشروع والوثائق النهائية في النظام المعتمد.
- إغلاق صلاحيات الأنظمة والمستخدمين المرتبطة بالمشروع (إن وجدت).
- اعتماد إغلاق المشروع.

6. جدول التعريفات

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أيضا وردت في هذه الوثيقة- المعاني المُبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المصطلح	التعريف
الجهات الحكومية	الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والمراكز الوطنية، وما في حكمها.
التحول الرقمي	تحويل نماذج الأعمال وتطويرها بشكل استراتيجي، لتكون نماذج رقمية مستندة على بيانات وتقنيات وشبكات الاتصالات.
الذكاء الاصطناعي	مجال من مجالات علوم الحاسب يركز على بناء أنظمة قادرة على أداء مهام تتطلب عادة ذكاء بشرياً مثل: التعلم، والاستدلال، والتطوير الذاتي، ويطلق عليه أيضاً: ذكاء الآلة.
الإدارة العليا	جميع المسؤولين عن اتخاذ القرارات الأساسية داخل الجهة.
المستفيد	المواطن، أو المقيم، أو الزائر، أو الجهات الحكومية، أو منظمات القطاع الخاص، أو غير الريحي، داخل المملكة وخارجها، التي بحاجة إلى التفاعل مع جهة حكومية للحصول على أيٍّ من خدماتها المقدمة.
المستخدم	شخص ذو صفة طبيعية صرحت له جهة حكومية باستخدام النظم والموارد المعلوماتية الخاصة بها. سواء تربطه معها علاقة لائحية أو تعاقدية، أو يتبع لجهة متعاقد معها لتقديم الخدمة.
الإدارة المرنة (Agile)	منهجية في عملية تطوير البرمجيات يتم من خلالها إنشاء وتطوير البرمجيات من خلال جهود التعاون داخل فريق عمل معين ومتعدد الوظائف.
الإدارة التقليدية / الشلال (waterfall)	منهجية الشلال هي نهج لإدارة المشاريع يركز على التقدم الخطّي من بداية المشروع إلى نهايته. وتركز هذه المنهجية، التي غالباً ما يستخدمها المهندسون، على المراحل الأولى بشكل أكبر للاعتماد على التخطيط الدقيق والتوثيق التفصيلي والتنفيذ المتتالي.
سكرم (Scrum)	تُعد إحدى أشهر الطرق لتنفيذ الإدارة المرنة (Agile)، وهي تحدد مجموعة من الأدوار والمسؤوليات والمناسبات التي ستطبق بشكل متكرر في دورات متكررة (Sprints) مدة كل منها أسبوع واحد إلى أسبوعين، ويتيح هذا النموذج لفريق العمل تنفيذ البرمجيات بانتظام.
واجهة المستخدم (UI)	عناصر التصميم المستخدمة في بناء واجهات البرامج أو الأجهزة المحوسبة بناء على احتياج المستخدمين؛ لتمكينهم من التفاعل مع النظام، ولتسهيل القيام بالإجراءات. وتركز واجهة المستخدم على مفهوم التصميم التفاعلي، والتصميم المرئي، وهيكلية المعلومات.

تجربة المستخدم (UX)	هي العملية التي يستخدمها المصممون لصنع منتجات توفر تجارب هادفة و متمحورة حول المستخدمين، حيث يتضمن ذلك تصميم التجربة بالكامل، ويشمل ذلك: تصميم القيمة والوظيفية، وكذلك سهولة الاستخدام والمحتوى، والتنقل، والعلامة التجارية، وتصميم الواجهة.
مشروع	عمل مؤقت يتطلب تخطيطاً وموارد، ينتج عنه نتيجة أو خدمة أو منتج جديد، وليس عملاً نمطيًا.
الجهة	الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وعادة فإن الجهة في علم إدارة المشروعات تُعرف بأنها مؤسسة تجارية، أو جهة حكومية، أو منظمة غير ربحية، أو حتى فرد مستقل يكون صاحب مصلحة في المشروع، ويمكن للمنظمات المشاركة في إدارة المشاريع أن تتفاوت بشكل كبير أيضًا.
أصحاب المصلحة	الأطراف والجهات التي تؤثر وتتأثر بقرارات وتوجهات وإجراءات وأهداف وسياسات ومبادرات الحكومة الرقمية، وتشاركها بعضًا من اهتماماتها ومخرجاتها، وتتأثر بأي تغيير يحدث بها.
مدير المشروع	الشخص المسؤول عن قيادة وتوجيه مشروع من البداية حتى النهاية، ويتحمل مسؤولية قيادة المشروع وسلوكه وأدائه. في سياق الحوكمة، يتفاعل هذا الدور مع أصحاب المصلحة لضمان تحقيق الفوائد المرجوة.
منهجية	يشير إلى نهج منظم ومحدد، أو مجموعة من الممارسات المستخدمة لتوجيه العمل.
القابلية للتوسع (Scalability)	قدرة التقنية الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية على استيعاب حجم عمل أكبر.
حالات الاختبار (Test Cases)	وصف لسيناريو محتمل حدوثه على المكون أو النظام، مع توضيح المدخلات لكل حالة اختبار، والمخرجات، أو النتائج المتوقعة منه.
المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)	تشمل هذه المتطلبات تحليل المتطلبات الأساسية الموضحة مع حالات الاستخدام المحددة والمقاييس الرئيسية التي تحدد نجاحها وتحقق ممّا إذا كانت التقنيات تلبي المتطلبات الوظيفية المحددة أو إذا كان استعمالها محدودًا أو غير ضروري. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يتم أخذ متطلبات وظيفية دقيقة بعين الاعتبار، مثل: تناسب بنية التقنيات الناشئة وامتنالها لهيكلية الجهة الحكومية الحالية والهيكلية التي تطمح إلى اعتمادها في المستقبل.
المتطلبات غير الوظيفية (Non-functional Requirements)	هي حدود وقيود النظام المراد تصميمه. ولا تؤثر هذه المتطلبات على وظائف المنتج. مثل: الأمان (Security)، والأداء (Performance)، وواجهة المستخدم، وتجربة المستخدم (User Interface & User Experience).

المخاطر	احتمالية وقوع حدث يترتب عليه آثارٌ سلبية وإيجابية على أهداف الجهة، ويُقصد بها المخاطر للحكومة الرقمية.
إدارة المخاطر	تطبيق الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات لمنع نشوء مخاطر جديدة والحد من المخاطر القائمة وإدارة المخاطر المتبقية من خلال توقع الأخطار وتحديدّها وتحليل المخاطر وتقييمها وتحديد أولوياتها ومراقبتها ومراجعتها، والوقاية والتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عنها.
مصفوفة المخاطر	هي آلية تستخدم أثناء تقييم المخاطر لتحديد مستوى المخاطر عن طريق النظر إلى احتمالية وإمكانية حدوث المخاطر مقابل الآثار المترتبة على حدوث الخطر.
سجل المخاطر	سجل يوضح معلومات المخاطر، ويُستخدم كأداة لتحديد المخاطر وتحليلها ومعالجتها بشكل مقبول للجهة.
الأثر	هي العواقب المتوقعة في حال تحقق الخطر.
الاحتمالية	هي حجم فرصة حدوث الخطر وتكراره.
الامتثال	استيفاء الجهة للمتطلبات اللازمة على الوجه المطلوب.

7. جدول الاختصارات

الاختصار	المعنى
PMO	Project Management Office
SDLC	Systems Development Life Cycle
KPI	Key Performance Indicator
PERT	Program Evaluation and Review Technique
UI	User Interface
UX	User Experience
WBS	Work Breakdown Structure
RFI	Request for Information



هيئة الحكومة الرقمية
Digital Government Authority